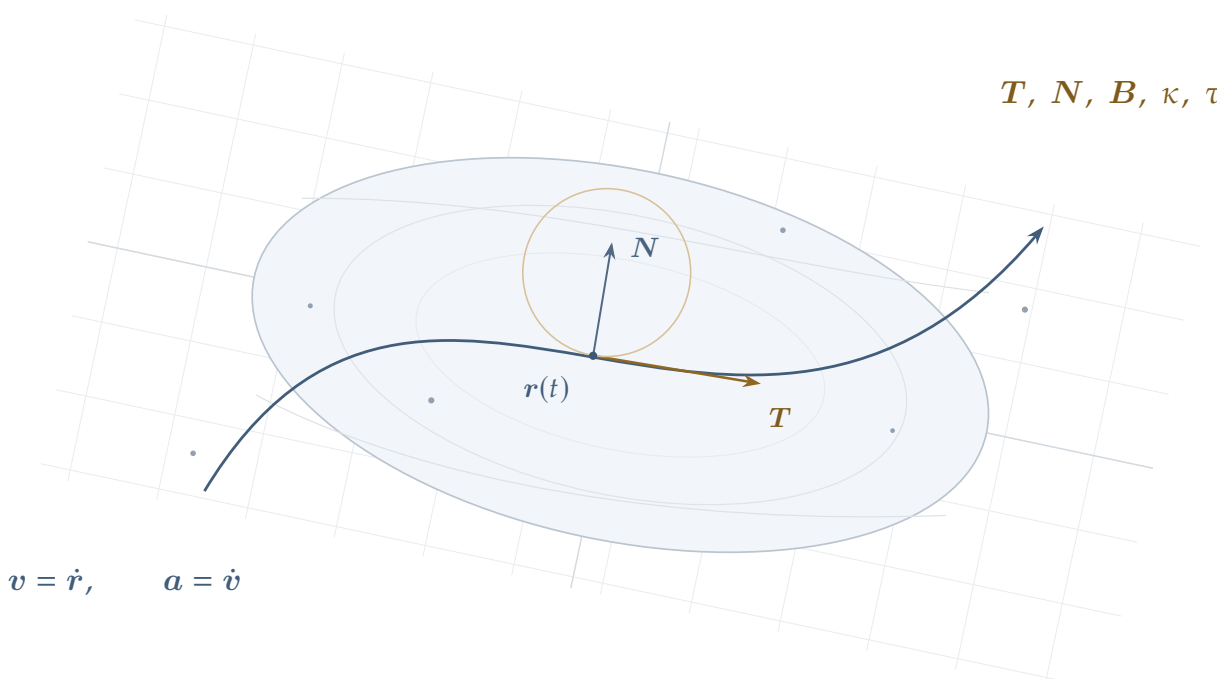


矢量分析与微分几何

数学物理与理论物理的几何语言



宋志恒 著

华东师范大学

前言

矢量分析与微分几何是理论物理的几何母语。从牛顿力学中天体轨道的计算，到麦克斯韦方程组的散度与旋度；从狭义相对论的世界线，到广义相对论的弯曲时空——物理理论的每一次深化，都伴随着几何语言的升级。对数学物理与理论物理的工作者而言，这套语言不是可有可无的修饰，而是思考本身的载体：力、速度、场、曲率，无一不是矢量与微分几何的对象。然而这门语言的基础训练，长期散落在微积分教材的附录、理论力学教程的引论与外文讲义之间，少有中文书籍把它当作一个整体，按现代数学的标准从头到尾讲清楚。本书便是为此而写。

全书拟分两编。第一编是矢量分析：从矢性函数的极限、导数与积分讲起，继而进入数量场与矢量场，建立梯度、散度、旋度的理论，并以 Green、Stokes、Gauss 三大积分定理收官；第二编是微分几何：先讲曲线论（弧长参数、Frenet 标架、曲率与挠率、曲线论基本定理），再讲曲面论（第一与第二基本形式、法曲率与主曲率、Gauss 曲率与内蕴几何的初步）。两编之间有一条清晰的线索：矢量分析是平直空间里的微积分，微分几何则回答曲线曲面如何在这套微积分之下弯曲；而它们共同的语言，正是第一章引进的矢性函数。

本书的定位是教材而非专著，取舍的标准只有一条：凡进入正文的命题，证明必完整闭合；个别技术繁冗而思路透明的论证给出纲要，余者留作练习。每章以导览开端，正文之间穿插“直观与动机”与“历史注记”两类短框，以期读者既见树木，也见森林。例题力求具体，并尽量取自物理情境——质点运动学、有心力场、电磁学中的例子轮番登场，因为几何概念的生命力恰恰蕴于物理特例之中： $\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}' = 0$ 不只是定长矢量的判据，也是匀速圆周运动中位矢与速度垂直的原因；混合积 $(\mathbf{r}', \mathbf{r}'', \mathbf{r}''') = 0$ 不只是平面曲线的判据，也是有心力场中轨道必然共面的几何解释。

阅读本书的预备知识是数学分析（一元微积分为主，多元微积分在后续章节用到时再补）与线性代数的基础；物理背景并非必需，但有助于理解例题的用意。第一章只用到一元微积分，是全书最平易的一章，却已埋下后文反复使用的全部种子：矢端曲线是曲线论的对象， $d\mathbf{r}/ds$ 是 Frenet 标架的起点，三个刻画定理（定长、定向、共面）则将在曲率与挠率理论中获得最终的解释。

本书的版式设计沿用编者《泛函分析 II：算子理论》的语言，前后参照，风格统一。编写中参阅了若干中外教材，主要参考文献将随书稿的完成列于书后。编者学力有限，错谬之处尚祈方家指正；若本书日后能在读者的书架上占一席之地，便是编者最大的慰藉。

华东师范大学 宋志恒

2026 年夏于丽娃河畔

目录

前言	i
第一章 矢量分析	1
1.1 矢性函数	2
1.2 矢性函数的导数与微分	5
1.3 矢性函数的积分	13
第二章 场论	18
2.1 场	19
2.2 数量场的方向导数和梯度	21
2.3 矢量场的通量及散度	25
2.4 矢量场的环量及旋度	29
2.5 重要的矢量场	34
2.6 Hamilton 算子	39

矢量分析

宇宙这本大书是用数学的语言写成的，它的文字是三角形、圆和其他几何图形。

——伽利略·伽利莱《试金者》

本章建立全书分析基础的起点：**矢性函数**的微分与积分。矢量分析是平直空间里的微积分，它的对象——随参数变化的矢量——在物理中无处不在：质点的位矢 $\mathbf{r}(t)$ 、速度 $\mathbf{v}(t)$ 、动量 $\mathbf{p}(t)$ ，无不如此。本章暂不谈“场”，只讨论由单一参数驱动的矢量，依次建立极限与连续、导数与微分、积分三套理论。我们会看到，数性函数微积分的基本事实大都按“逐坐标”的方式平移过来；而真正属于矢量世界的新现象，集中在三个刻画定理上：**定长、定向与共面**。它们是本章的核心，也是通往曲线论与理论物理的桥梁。

◆ 本章导览

本章的核心对象是矢性函数 $\mathbf{A}(t)$ ：自变量是数，函数值是矢量。我们先在 §1.1 中给出它的定义、坐标表示与几何化身——矢端曲线，并建立极限与连续性；§1.2 是本章的主体，定义导矢与微分，阐明其几何意义（切矢量）与物理意义（速度与加速度），证明 Lagrange 中值不等式，并以三个刻画定理收官： $|\mathbf{A}|$ 恒定 $\iff \mathbf{A} \cdot \mathbf{A}' = 0$ ； $\mathbf{A}$ 定向 $\iff \mathbf{A} \times \mathbf{A}' = 0$ ； $\mathbf{A}$ 共面 $\iff (\mathbf{A}, \mathbf{A}', \mathbf{A}'') = 0$ ；§1.3 建立原函数、不定积分与定积分，证明矢性函数的 Newton–Leibniz 公式。全章只假定一元微积分与矢量的代数运算为已知。

1.1	矢性函数	2
1.2	矢性函数的导数与微分	5
1.3	矢性函数的积分	13

1.1 矢性函数

经典力学中, 质点的位置由位矢 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(t)$ 给出: 每个时刻 t 对应空间中的一个矢量。电磁学中, 运动电荷激发的磁场随时间变化; 刚体的角速度随时间变化。这些对象的共同点在于: 自变量是数, 因变量是矢量。把这一共同点抽象出来, 便得到本章的基本对象。

定义 1.1 (矢性函数) 设 $D \subset \mathbb{R}$ 为非空数集。若按照某个对应法则, 对每个 $t \in D$ 都有唯一确定的矢量 $\boldsymbol{A}(t) \in \mathbb{R}^3$ 与之对应, 则称 $\boldsymbol{A}$ 为定义在 D 上的**矢性函数** (亦称**矢量值函数**), 记作

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}(t), \quad t \in D,$$

其中 t 称为**自变量** (数性变量), D 称为 $\boldsymbol{A}$ 的**定义域**。相应地, 普通的函数 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 称为**数性函数** (亦称**标量函数**), 以示区别。

注 定义中把 $\mathbb{R}^3$ 换成 $\mathbb{R}^n$ 即得 n 维矢性函数。本书主要在 $\mathbb{R}^3$ 中讨论——叉乘只在三维有定义; 但凡不涉及叉乘的陈述, 对 $\mathbb{R}^n$ 均成立。物理上 t 常为时间, 但也可以是角度、弧长等任何参数。

矢性函数是几何对象, 而具体计算总要在坐标系中进行。取定空间右手直角坐标系 $Oxyz$, 记沿三坐标轴正向的单位矢量分别为 $\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}$ 。它们是**常矢量**, 不随 t 变化。任一矢量 $\boldsymbol{A}(t)$ 都可唯一地分解为

$$\boldsymbol{A}(t) = A_x(t)\boldsymbol{i} + A_y(t)\boldsymbol{j} + A_z(t)\boldsymbol{k},$$

其中系数 $A_x(t), A_y(t), A_z(t)$ 是 D 上的数性函数, 称为 $\boldsymbol{A}(t)$ 的**坐标** (或**分量**); 亦记

$$\boldsymbol{A}(t) = (A_x(t), A_y(t), A_z(t)).$$

于是, 一个矢性函数与一组有序的三个数性函数相互唯一确定。这一对应是本章全部理论的支点: 矢性函数的分析性质——极限、连续、导数、积分——都将归结为三个坐标函数相应的分析性质, 而后者是数学分析中已熟知的内容。

注 坐标表示依赖于坐标系的选取, 而矢量本身并不依赖。本书的原则是: 凡能用矢量语言陈述的事实, 必先用矢量语言陈述; 坐标只是计算与证明的工具。读者将看到, 本章的定理几乎都具有不依赖坐标的几何表述。

矢性函数不仅是代数对象, 还有其几何化身。

定义 1.2 (矢端曲线) 取定空间一点 O (通常取原点)。对每个 $t \in D$, 作矢量

$$\overrightarrow{OM} = \boldsymbol{A}(t).$$

当 t 取遍 D 时, 终点 M 在空间中描出的图形 L 称为矢性函数 $\boldsymbol{A}(t)$ 的**矢端曲线**;

表达式 $\mathbf{r} = \mathbf{A}(t)$ 称为曲线 L 的矢量方程, 而三个坐标等式

$$x = A_x(t), \quad y = A_y(t), \quad z = A_z(t)$$

称为曲线 L 的参数方程, t 称为参数。

注 若把作图的起点 O 平移到另一点, 矢端曲线只相差一个整体平移; 取 O 为原点时, $\mathbf{A}(t)$ 就是动点 M 的位矢 (向径)。特别地, 当 $\mathbf{A}(t) = \mathbf{r}(t)$ 是质点的位矢时, 矢端曲线就是质点运动的轨迹。同一条曲线可以有許多不同的参数化, 参数方程并不唯一。

例 1.3 (直线) 设 $\mathbf{r}_0$ 与 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ 为常矢量, 则

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{a}, \quad t \in \mathbb{R}$$

的矢端曲线是过点 M_0 ($\overrightarrow{OM_0} = \mathbf{r}_0$)、以 $\mathbf{a}$ 为方向矢量的直线。其参数方程为

$$x = x_0 + a_x t, \quad y = y_0 + a_y t, \quad z = z_0 + a_z t.$$

物理上, 这是质点匀速直线运动的位矢: t 为时间, $\mathbf{a}$ 为速度。

例 1.4 (圆与圆柱螺线) 设 $a > 0$ 。

1. 矢性函数

$$\mathbf{r}(t) = a \cos t \mathbf{i} + a \sin t \mathbf{j}, \quad t \in \mathbb{R}$$

的矢端曲线是 Oxy 平面上以原点为圆心、 a 为半径的圆, 参数 t 即极角。

2. 再添上线性项:

$$\mathbf{r}(t) = a \cos t \mathbf{i} + a \sin t \mathbf{j} + bt \mathbf{k}, \quad b \neq 0,$$

矢端曲线盘绕在圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 上, 称为圆柱螺线; t 每增加 2π , 动点沿轴升高 $|2\pi b|$ (螺距)。DNA 双螺旋、螺栓螺纹、带电粒子在匀强磁场中的轨迹, 都是圆柱螺线的实例。

以上讨论了矢性函数的代数面貌与几何化身, 下面转向它的分析理论。极限概念与数性函数情形平行, 只是把绝对值换成矢量的模。

定义 1.5 (矢性函数的极限) 设矢性函数 $\mathbf{A}(t)$ 在 t_0 的某去心邻域内有定义, $\mathbf{A}_0$ 为常矢量。若对任意 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使当 $0 < |t - t_0| < \delta$ 时恒有

$$|\mathbf{A}(t) - \mathbf{A}_0| < \varepsilon,$$

则称 $t \rightarrow t_0$ 时 $\mathbf{A}(t)$ 以 $\mathbf{A}_0$ 为极限, 记作

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{A}(t) = \mathbf{A}_0 \quad \text{或} \quad \mathbf{A}(t) \rightarrow \mathbf{A}_0 \quad (t \rightarrow t_0).$$

注 类似地可定义单侧极限与 $t \rightarrow \infty$ 时的极限, 不再赘述。

定理 1.6 (极限的坐标刻画) 设 $\mathbf{A}(t) = (A_x(t), A_y(t), A_z(t))$, $\mathbf{A}_0 = (A_{0x}, A_{0y}, A_{0z})$ 。则

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{A}(t) = \mathbf{A}_0 \iff \lim_{t \rightarrow t_0} A_x(t) = A_{0x}, \quad \lim_{t \rightarrow t_0} A_y(t) = A_{0y}, \quad \lim_{t \rightarrow t_0} A_z(t) = A_{0z}.$$

即: 矢性函数取极限, 当且仅当它的每个坐标分别取极限。

证明. 记 $\mathbf{B}(t) = \mathbf{A}(t) - \mathbf{A}_0 = (B_x, B_y, B_z)$ 。由矢量模与坐标的关系, 有双边估计

$$\max\{|B_x|, |B_y|, |B_z|\} \leq |\mathbf{B}| \leq |B_x| + |B_y| + |B_z|.$$

若三个坐标分别趋于 0, 则由右半不等式与夹逼定理得 $|\mathbf{B}(t)| \rightarrow 0$; 反之若 $|\mathbf{B}(t)| \rightarrow 0$, 则由左半不等式得每个 $|B_i(t)| \rightarrow 0$ 。■

据此, 数性函数极限的运算法则几乎可以逐字搬到矢性函数上。

定理 1.7 (极限的四则运算) 设当 $t \rightarrow t_0$ 时 $\mathbf{A}(t) \rightarrow \mathbf{A}_0$, $\mathbf{B}(t) \rightarrow \mathbf{B}_0$, 又设数性函数 $u(t) \rightarrow u_0$ 。则

1. $\mathbf{A}(t) \pm \mathbf{B}(t) \rightarrow \mathbf{A}_0 \pm \mathbf{B}_0$;
2. $u(t)\mathbf{A}(t) \rightarrow u_0\mathbf{A}_0$;
3. $\mathbf{A}(t) \cdot \mathbf{B}(t) \rightarrow \mathbf{A}_0 \cdot \mathbf{B}_0$;
4. $\mathbf{A}(t) \times \mathbf{B}(t) \rightarrow \mathbf{A}_0 \times \mathbf{B}_0$ 。

证明. 按定理 1.6 逐项化为坐标函数的极限: 加减与数乘逐坐标成立; 点积的每个坐标项是坐标函数乘积之和, 叉积的每个坐标是坐标函数乘积之差, 故由数性函数极限的四则运算法则即得结论。■

有了极限的概念, 连续性便是水到渠成之事。

定义 1.8 (连续) 设 $\mathbf{A}(t)$ 在 t_0 的某邻域内有定义。若

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{A}(t) = \mathbf{A}(t_0),$$

则称 $\mathbf{A}(t)$ 在 t_0 连续。若 $\mathbf{A}(t)$ 在区间 I 的每一点都连续（端点处取相应的单侧极限），则称 $\mathbf{A}(t)$ 在 I 上连续，记作 $\mathbf{A} \in C(I)$ 。

由定理 1.6 立即得到：

命题 1.9 矢性函数 $\mathbf{A}(t)$ 在 t_0 连续，当且仅当它的三个坐标函数 A_x, A_y, A_z 都在 t_0 连续。

注 由定理 1.7，连续矢性函数的和、差、数乘、点积、叉积仍连续。几何上，连续矢性函数的矢端曲线是一条“不间断”的曲线：当参数连续变化时，位矢的端点不会跳跃。反之，矢端曲线在某处断开，则参数化在该处不可能连续。

1.2 矢性函数的导数与微分

导数是矢性函数分析理论的核心，它同时具有几何意义（切矢量）与物理意义（速度）。本节先给出增量与导矢的定义，继而讨论微分与弧长参数，建立求导的运算法则，最后证明 Lagrange 中值不等式与本章的三个刻画定理。

与数性函数的情形一样，导数从增量谈起。设 $\mathbf{A}(t)$ 定义于区间 I 。取自变量 t 的增量 Δt （可正可负，要求 $t, t + \Delta t \in I$ ），称矢量

$$\Delta \mathbf{A} = \mathbf{A}(t + \Delta t) - \mathbf{A}(t)$$

为 $\mathbf{A}(t)$ 对应于 Δt 的增量。增量仍是矢量：若 $\Delta t > 0$ ， $\Delta \mathbf{A}$ 与 $\mathbf{A}(t)$ 的“增长点”同向； $\Delta t < 0$ 时相反。

定义 1.10（导矢） 设 $\mathbf{A}(t)$ 在 t_0 的某邻域内有定义。若极限

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{A}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{A}(t_0 + \Delta t) - \mathbf{A}(t_0)}{\Delta t}$$

存在，则称 $\mathbf{A}(t)$ 在 t_0 可导（亦称可微），该极限矢量称为 $\mathbf{A}(t)$ 在 t_0 的导矢（导数），记作

$$\mathbf{A}'(t_0), \quad \left. \frac{d\mathbf{A}}{dt} \right|_{t=t_0} \quad \text{或} \quad \dot{\mathbf{A}}(t_0) \text{ (物理中表时间导数)}.$$

若 $\mathbf{A}(t)$ 在区间 I 的每一点可导，则称 $\mathbf{A}(t)$ 在 I 上可导， $\mathbf{A}'(t)$ 仍是 I 上的矢性函数，称为导函数。导函数的导数称为二阶导矢，记 $\mathbf{A}''(t)$ ；一般地， n 阶导矢记 $\mathbf{A}^{(n)}(t)$ 。

命题 1.11 (导矢的坐标表示) $\mathbf{A}(t) = (A_x(t), A_y(t), A_z(t))$ 在 t_0 可导, 当且仅当三个坐标函数都在 t_0 可导, 且

$$\mathbf{A}'(t_0) = (A'_x(t_0), A'_y(t_0), A'_z(t_0)).$$

高阶导矢同理: $\mathbf{A}^{(n)}(t) = (A_x^{(n)}(t), A_y^{(n)}(t), A_z^{(n)}(t))$ 。

证明. 差商按坐标分解为

$$\frac{\Delta \mathbf{A}}{\Delta t} = \left(\frac{\Delta A_x}{\Delta t}, \frac{\Delta A_y}{\Delta t}, \frac{\Delta A_z}{\Delta t} \right),$$

由定理 1.6 (极限的坐标刻画), 左端极限存在当且仅当三个坐标的极限分别存在, 且极限逐坐标取得。■

例 1.12 (圆函数及其导矢) 考察例 1.4 中的圆函数

$$\mathbf{r}(t) = a \cos t \mathbf{i} + a \sin t \mathbf{j}.$$

逐坐标求导得

$$\mathbf{r}'(t) = -a \sin t \mathbf{i} + a \cos t \mathbf{j}, \quad \mathbf{r}''(t) = -a \cos t \mathbf{i} - a \sin t \mathbf{j} = -\mathbf{r}(t).$$

两个事实值得注意:

1. $\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{r}'(t) = -a^2 \cos t \sin t + a^2 \sin t \cos t = 0$: 位矢与导矢处处垂直;
2. $\mathbf{r}''(t) = -\mathbf{r}(t)$: 二阶导矢恒指向圆心。

这并非圆函数的巧合。本节末的两个刻画定理将表明: 前者是 “ $|\mathbf{r}|$ 恒定” 的必然推论, 后者则是向心加速度的几何原型。

导矢的价值首先体现在几何上。设 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$ 的矢端曲线为 L , t_0 与 $t_0 + \Delta t$ 对应 L 上的点 M_0 与 M 。则

$$\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}(t_0 + \Delta t) - \mathbf{r}(t_0) = \overrightarrow{M_0 M}$$

是 L 的割线方向上的矢量; 除以 Δt 不改变它所在的直线 ($\Delta t < 0$ 时方向相反)。当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, M 沿 L 趋于 M_0 , 割线绕 M_0 转动并趋于切线。于是:

命题 1.13 (导矢的几何意义) 设 $\mathbf{r}(t)$ 在 t_0 可导且 $\mathbf{r}'(t_0) \neq \mathbf{0}$ 。则 $\mathbf{r}'(t_0)$ 是矢端曲线 L 在点 M_0 处的切矢量, 其方向指向参数 t 增加的一侧。 L 在 M_0 处的切线方

程为

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(t_0) + \lambda \mathbf{r}'(t_0), \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

注 满足 $\mathbf{r}'(t_0) \neq \mathbf{0}$ 的点称为曲线的正则点；处处正则的 C^1 参数化称为正则参数化。正则性保证了切线处处存在且随参数连续变化，是曲线论的基本假设。单位切向量记为

$$\mathbf{T}(t_0) = \frac{\mathbf{r}'(t_0)}{|\mathbf{r}'(t_0)|}.$$

导数描述的是变化率；与之相伴的另一基本概念是微分，它给出增量的线性近似。

定义 1.14 (微分) 设 $\mathbf{A}(t)$ 在 t 可导。称

$$d\mathbf{A} = \mathbf{A}'(t) dt$$

为 $\mathbf{A}(t)$ 在 t 处的微分，其中 $dt = \Delta t$ 为自变量的微分。按坐标展开：

$$d\mathbf{A} = dA_x \mathbf{i} + dA_y \mathbf{j} + dA_z \mathbf{k}.$$

微分是增量的线性主部：

$$\Delta \mathbf{A} = \mathbf{A}'(t) \Delta t + \varepsilon(\Delta t) \Delta t, \quad |\varepsilon(\Delta t)| \rightarrow 0 \quad (\Delta t \rightarrow 0),$$

即 $|\Delta \mathbf{A} - d\mathbf{A}| = o(|\Delta t|)$ 。几何上， $d\mathbf{r}$ 是沿切线方向的增量——用切线代替曲线，正是微分的几何实质。

参数 t 的选取本是人为的；对曲线而言，最自然的参数是它自身的弧长。设 $\mathbf{r}(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续可导。对 $t \in [\alpha, \beta]$ ，称

$$s(t) = \int_{\alpha}^t |\mathbf{r}'(\tau)| d\tau$$

为矢端曲线从参数 α 到 t 的弧长（这正是曲线弧长的定义，后文将系统讨论）。由微积分基本定理，

$$\frac{ds}{dt} = |\mathbf{r}'(t)|.$$

若 $\mathbf{r}(t)$ 正则 ($\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$ 处处成立)，则 $s(t)$ 严格递增，存在反函数 $t = t(s)$ ，于是可以弧长本身为参数重新参数化曲线： $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$ 。由链式法则，

$$\frac{d\mathbf{r}}{ds} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \cdot \frac{dt}{ds} = \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|} = \mathbf{T}.$$

命题 1.15 ($d\mathbf{r}/ds$ 的几何意义) 以弧长为参数时, $\frac{d\mathbf{r}}{ds}$ 恒为单位切矢量:

$$\left| \frac{d\mathbf{r}}{ds} \right| = 1.$$

注 弧长因此被称为曲线的**自然参数**: 它由曲线本身(而非人为的参数化方式)决定。曲线论中将以 $\left| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right|$ 定义**曲率**——弧长参数下切矢量转向的快慢, 正是曲线弯曲程度的精确度量。命题 1.15 是这一切的起点。

逐坐标求导在原则上已经够用, 但矢量形式的运算法则往往更为简捷。下面的法则与数性函数平行, 唯又乘一项需留意次序。

定理 1.16 (求导运算法则) 设 $\mathbf{A}(t), \mathbf{B}(t)$ 可导, $u(t)$ 为可导数性函数, c 为常数, $\mathbf{C}$ 为常矢量, $t = t(u)$ 为可导数性函数。则

1. $(\mathbf{A} \pm \mathbf{B})' = \mathbf{A}' \pm \mathbf{B}'$;
2. $(c\mathbf{A})' = c\mathbf{A}'$, $(\mathbf{C} \cdot \mathbf{A})' = \mathbf{C} \cdot \mathbf{A}'$, $(\mathbf{C} \times \mathbf{A})' = \mathbf{C} \times \mathbf{A}'$;
3. $(u\mathbf{A})' = u'\mathbf{A} + u\mathbf{A}'$;
4. $(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})' = \mathbf{A}' \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}'$;
5. $(\mathbf{A} \times \mathbf{B})' = \mathbf{A}' \times \mathbf{B} + \mathbf{A} \times \mathbf{B}'$;
6. 链式法则: $\frac{d\mathbf{A}}{du} = \mathbf{A}'(t(u)) t'(u)$ 。

证明. (1)(2)(6) 由命题 1.11 逐坐标化为数性函数的相应法则即得。只证 (4)(5), (3) 与 (4) 类似。记 $\Delta\mathbf{A} = \mathbf{A}(t + \Delta t) - \mathbf{A}(t)$, $\Delta\mathbf{B}$ 同理, 则

$$\Delta(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = (\mathbf{A} + \Delta\mathbf{A}) \cdot (\mathbf{B} + \Delta\mathbf{B}) - \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \Delta\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A} \cdot \Delta\mathbf{B} + \Delta\mathbf{A} \cdot \Delta\mathbf{B}.$$

除以 Δt 并令 $\Delta t \rightarrow 0$: 前两项分别趋于 $\mathbf{A}' \cdot \mathbf{B}$ 与 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}'$; 第三项, 可导蕴含连续, 故 $\Delta\mathbf{B} \rightarrow 0$, 从而

$$\left| \frac{\Delta\mathbf{A}}{\Delta t} \cdot \Delta\mathbf{B} \right| \leq \left| \frac{\Delta\mathbf{A}}{\Delta t} \right| \|\Delta\mathbf{B}\| \rightarrow |\mathbf{A}'| \cdot 0 = 0.$$

(4) 得证。(5) 的展开完全相同(点乘换成叉乘), 估计用 $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| \leq |\mathbf{a}||\mathbf{b}|$ 。注意叉乘不满足交换律, 展开式中各项的次序不可更动。■

推论 1.17 (混合积的求导) 设 A, B, C 均可导, 则

$$\frac{d}{dt}(A, B, C) = (A', B, C) + (A, B', C) + (A, B, C'),$$

其中 $(A, B, C) = (A \times B) \cdot C$ 为三矢量的混合积。

证明. 混合积是叉乘与点乘的复合, 两次应用定理 1.16 的 (4)(5) 即得。 ■

前面看到了导矢的几何面孔; 在物理中, 它同样基本。设 t 为时间, $\mathbf{r}(t)$ 为质点的位矢。则 $\Delta \mathbf{r}$ 是 $[t, t + \Delta t]$ 内的位移, $\frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t}$ 是平均速度, 其极限

$$\mathbf{v}(t) = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$$

是质点在时刻 t 的(瞬时)速度; 速率

$$|\mathbf{v}(t)| = |\mathbf{r}'(t)| = \frac{ds}{dt}$$

正是路程对时间的导数。速度矢量的导数

$$\mathbf{a}(t) = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{r}''(t)$$

是加速度。于是牛顿第二定律 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 把力、质量与位矢的二阶导矢联系起来——经典力学因此本质上是关于矢性函数的微分方程理论。

例 1.18 (匀速圆周运动) 设质点作半径为 a 、角速度为 ω 的匀速圆周运动:

$$\mathbf{r}(t) = a \cos \omega t \mathbf{i} + a \sin \omega t \mathbf{j}.$$

则

$$\mathbf{v} = \mathbf{r}' = a\omega(-\sin \omega t \mathbf{i} + \cos \omega t \mathbf{j}), \quad \mathbf{a} = \mathbf{r}'' = -\omega^2 \mathbf{r}.$$

于是 $|\mathbf{v}| = a\omega$ 恒定, $\mathbf{r} \cdot \mathbf{v} = 0$ (速度沿切线、垂直于半径), 而 $\mathbf{a} = -\omega^2 \mathbf{r}$ 大小为 $a\omega^2$ 、方向恒指向圆心——这正是中学物理的向心加速度, 现在它只是“求两次导数”的平凡结果。

中值定理是沟通函数与导数的桥梁。数性函数的 Lagrange 中值定理断言: 增量之比 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 等于某中值点的导数。对等式两端取矢量的尝试却注定失败:

例 1.19 (等式形式中值定理的失效) 取圆函数 $\mathbf{r}(t) = a \cos t \mathbf{i} + a \sin t \mathbf{j}$, $[a, b] = [0, 2\pi]$ 。则

$$\mathbf{r}(2\pi) - \mathbf{r}(0) = \mathbf{0},$$

但 $|\mathbf{r}'(t)| = a > 0$ 处处成立, 故不存在 ξ 使 $\mathbf{r}(2\pi) - \mathbf{r}(0) = \mathbf{r}'(\xi) \cdot 2\pi$ 。

正确的替代有两个层面：逐坐标应用中值定理（三个坐标各有一个中值点，一般互不相同），以及分析中真正常用的模长不等式形式。

定理 1.20（Lagrange 中值不等式） 设 $\mathbf{A}(t)$ 在 $[a, b]$ 上连续、在 (a, b) 内可导。则存在 $\xi \in (a, b)$ ，使

$$|\mathbf{A}(b) - \mathbf{A}(a)| \leq |\mathbf{A}'(\xi)|(b - a).$$

证明. 令 $\mathbf{w} = \mathbf{A}(b) - \mathbf{A}(a)$ ，作数性辅助函数

$$f(t) = \mathbf{w} \cdot \mathbf{A}(t), \quad t \in [a, b].$$

f 在 $[a, b]$ 连续、在 (a, b) 可导，且 $f'(t) = \mathbf{w} \cdot \mathbf{A}'(t)$ （定理 1.16 (2)）。由数性函数的 Lagrange 中值定理，存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$

左端 $f(b) - f(a) = \mathbf{w} \cdot (\mathbf{A}(b) - \mathbf{A}(a)) = |\mathbf{w}|^2$ ，故

$$|\mathbf{w}|^2 = \mathbf{w} \cdot \mathbf{A}'(\xi)(b - a) \leq |\mathbf{w}||\mathbf{A}'(\xi)|(b - a),$$

末步用了 Cauchy-Schwarz 不等式。若 $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$ ，两边除以 $|\mathbf{w}|$ 即得结论；若 $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ ，不等式显然成立。 ■

注 逐坐标应用中值定理，可得

$$\mathbf{A}(b) - \mathbf{A}(a) = (A'_x(\xi_1), A'_y(\xi_2), A'_z(\xi_3))(b - a),$$

但 ξ_1, ξ_2, ξ_3 一般互不相同（例 1.19 表明无法统一）。因此矢性函数没有“单一中值点”的等式中值定理，不等式形式才是分析中的常用工具——它把“增量的大小”交给“导矢的大小”来控制。

推论 1.21 若 $\mathbf{A}'(t) \equiv \mathbf{0}$ 于区间 I ，则 $\mathbf{A}(t)$ 在 I 上为常矢量。

证明. 任取 $t_1 < t_2 \in I$ ，由定理 1.20， $|\mathbf{A}(t_2) - \mathbf{A}(t_1)| \leq 0$ ，故 $\mathbf{A}(t_1) = \mathbf{A}(t_2)$ 。 ■

本节的最后，回到 $\mathbf{A}$ 与其导矢的代数关系，刻画三类特殊的矢性函数——定长、定向与共面。这三个定理分别回答“大小变不变”“方向变不变”“是否共面”三个问题，是本节的制高点，也是曲线论与理论物理中反复出现的模式。

定理 1.22 (定长的判据) 设 $\mathbf{A}(t)$ 可导。则 $|\mathbf{A}(t)|$ 为常数, 当且仅当

$$\mathbf{A}(t) \cdot \mathbf{A}'(t) \equiv 0,$$

即 $\mathbf{A}$ 与其导矢处处垂直。

证明. 注意 $|\mathbf{A}|^2 = \mathbf{A} \cdot \mathbf{A}$ 。若 $|\mathbf{A}|$ 恒定, 则

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}) = \mathbf{A}' \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{A}' = 2\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}' = 0.$$

反之, 若 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}' \equiv 0$, 则 $(\mathbf{A} \cdot \mathbf{A})' \equiv 0$, 由推论 1.21 (或其数性版本), $\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = |\mathbf{A}|^2$ 为常数。■

注 几何上, $|\mathbf{A}|$ 恒定意味着矢端曲线落在以原点为中心的球面上; 定理表明: 球面曲线的位矢处处与切矢量垂直——即球面上任一点的切线垂直于该点的半径。特别地, 单位矢量函数 (如曲线论的 Frenet 标架 $\mathbf{T}, \mathbf{N}, \mathbf{B}$) 的导矢恒与原矢量垂直, 这一事实将在 Frenet 公式中反复出场。

定理 1.23 (定向的判据) 设 $\mathbf{A}(t)$ 可导且处处非零。则 $\mathbf{A}(t)$ 平行于固定方向, 当且仅当

$$\mathbf{A}(t) \times \mathbf{A}'(t) \equiv \mathbf{0}.$$

证明. 必要性。 $\mathbf{A}$ 方向固定, 即存在固定单位矢量 $\mathbf{e}$ 使 $\mathbf{A}(t) = \lambda(t)\mathbf{e}$, 其中 $\lambda(t) = \mathbf{A}(t) \cdot \mathbf{e}$ 可导。于是 $\mathbf{A}' = \lambda' \mathbf{e}$,

$$\mathbf{A} \times \mathbf{A}' = \lambda \lambda' (\mathbf{e} \times \mathbf{e}) = \mathbf{0}.$$

充分性。设 $\mathbf{A} \times \mathbf{A}' \equiv \mathbf{0}$ 。因 $\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$, 叉积为零意味着 $\mathbf{A}'$ 与 $\mathbf{A}$ 共线: 存在数性函数 $\mu(t)$ 使

$$\mathbf{A}'(t) = \mu(t) \mathbf{A}(t).$$

令 $\mathbf{e}(t) = \frac{\mathbf{A}(t)}{|\mathbf{A}(t)|}$ 为 $\mathbf{A}$ 方向的单位矢量。由 $|\mathbf{A}|^2 = \mathbf{A} \cdot \mathbf{A}$ 求导得 $|\mathbf{A}'| = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}'}{|\mathbf{A}|} = \mu |\mathbf{A}|$, 故

$$\mathbf{e}' = \frac{d}{dt} \frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|} = \frac{\mathbf{A}'|\mathbf{A}| - \mathbf{A}|\mathbf{A}'|}{|\mathbf{A}|^2} = \frac{\mu \mathbf{A}|\mathbf{A}| - \mu |\mathbf{A}|\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|^2} = \mathbf{0}.$$

由推论 1.21, $\mathbf{e}$ 为常矢量, 即 $\mathbf{A} = |\mathbf{A}| \mathbf{e}$ 方向固定。■

注 几何上, $\mathbf{A}$ 方向固定意味着矢端曲线落在过原点的某条直线上。物理上, $\mathbf{A} \times \mathbf{A}' = \mathbf{0}$ 是“ $\mathbf{A}$ 的方向不变”的微分判据——方向的变化率由叉积度量, 正如大小的变化率由点积度量 (定理 1.22)。

定理 1.24 (共面的判据) 设 $A(t)$ 二阶可导。则 $A(t)$ 平行于某个固定平面, 当且仅当

$$(A, A', A'') := A \cdot (A' \times A'') \equiv 0.$$

证明. 必要性. 设 $A(t)$ 恒平行于固定平面 Π (过原点), 取 Π 的非零法矢量 n (常矢量), 则 $n \cdot A(t) \equiv 0$ 。逐次求导得

$$n \cdot A'(t) \equiv 0, \quad n \cdot A''(t) \equiv 0,$$

即 A, A', A'' 均与 n 垂直, 三者共面 (都在 Π 内), 故混合积恒为零。

充分性. 设 $(A, A', A'') \equiv 0$ 。令

$$B = A \times A',$$

则 $B' = A' \times A' + A \times A'' = A \times A''$ 。由二重叉积恒等式

$$(a \times b) \times (c \times d) = (a, c, d)b - (b, c, d)a$$

得

$$B \times B' = (A \times A') \times (A \times A'') = (A, A, A'')A' - (A', A, A'')A = 0,$$

因为 $(A, A, A'') = 0$ (有重复矢量), 而 $(A', A, A'') = -(A, A', A'') = 0$ 。

- 若 $B \neq 0$: 在 $B \neq 0$ 的每个区间上, 由定理 1.23, B 平行于固定方向; 由连续性, 存在非零常矢量 n 使 $B(t) \parallel n$ 处处成立。但 $A \cdot B = A \cdot (A \times A') \equiv 0$, 故 $n \cdot A(t) \equiv 0$, 即 A 恒平行于以 n 为法矢的固定平面。
- 若 $B \equiv 0$: 即 $A \times A' \equiv 0$ 。此时 (在 $A \neq 0$ 处) 由定理 1.23, A 本身方向固定; 固定方向自然落在某个固定平面之内, 结论仍然成立 ($A \equiv 0$ 时更是平凡)。 ■

把定理 1.24 应用于位矢的导矢, 立即得到曲线论中最重要的判据之一:

推论 1.25 (平面曲线的判据) 设 $r(t)$ 三阶可导且 $r' \times r'' \neq 0$ 。则 r 的矢端曲线是平面曲线, 当且仅当

$$(r', r'', r''') \equiv 0.$$

证明. 曲线 L 落在固定平面内, 当且仅当其切矢量 $r'(t)$ 恒平行于该平面的方向平

面（固定平面）：必要性显然；充分性则因固定 t_0 后

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(t_0) + \int_{t_0}^t \mathbf{r}'(\tau) d\tau,$$

右端积分是平行于固定平面的矢量的极限和，仍平行于该平面，故 $\mathbf{r}(t)$ 落在过 M_0 的固定平面内。对 $\mathbf{A} = \mathbf{r}'$ 应用定理 1.24，即得结论。■

注 条件 $\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'' \neq \mathbf{0}$ 排除了直线情形（直线可视为属于任意包含它的平面，判据失去意义）。在曲线论中将证明： $(\mathbf{r}', \mathbf{r}'', \mathbf{r}''') = 0$ 正是挠率为零的条件——平面曲线即无挠曲线。推论 1.25 是这一深刻事实的第一个信号。

注 三个刻画定理在物理中有一个统一的缩影——有心力场中的运动（如行星绕日）：设力心在原点，力恒沿位矢方向， $\mathbf{F} = f \hat{\mathbf{r}}$ ，则 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{r}$ ，于是

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times \mathbf{v}) = \mathbf{v} \times \mathbf{v} + \mathbf{r} \times \mathbf{a} = \mathbf{0},$$

故 $\mathbf{r} \times \mathbf{v} = \mathbf{h}$ 为常矢量（角动量守恒）。由此立刻推出两条几何结论：其一， $\mathbf{r} \cdot \mathbf{h} = 0$ ，轨道恒在过力心、以 $\mathbf{h}$ 为法矢的固定平面内——这正是推论 1.25 的内容，也是开普勒第一定律得以成立的几何前提；其二， $|\mathbf{r} \times \mathbf{v}| = 2 \frac{dS}{dt}$ 为常数，即面积速度守恒——这正是开普勒第二定律。微分几何的判据与天文学的经验定律，在矢量微积分中相遇。

1.3 矢性函数的积分

微分的逆问题是积分。与数性函数平行，矢性函数的积分分为不定积分（求原函数）与定积分（Riemann 和的极限）两个层面，二者由 Newton–Leibniz 公式贯通。由于积分逐坐标进行，本节的大部分结论都是数学分析中熟知事实的“矢量版”；真正需要留意的，是点乘、叉乘参与运算时的次序与法则。

上一节解决的问题是：已知矢性函数，求它的变化率。物理中同样常见的是反问题——已知质点的速度 $\mathbf{v}(t)$ 求位矢 $\mathbf{r}(t)$ ，已知加速度求速度。这类问题的数学提法如下。

定义 1.26（原函数与不定积分） 设 $\mathbf{A}(t)$ 在区间 I 上有定义。若矢性函数 $\mathbf{F}(t)$ 满足

$$\mathbf{F}'(t) = \mathbf{A}(t), \quad \forall t \in I,$$

则称 $\mathbf{F}(t)$ 为 $\mathbf{A}(t)$ 在 I 上的一个原函数。 $\mathbf{A}(t)$ 的全体原函数称为 $\mathbf{A}(t)$ 的不定积分，记作

$$\int \mathbf{A}(t) dt.$$

命题 1.27 1. $\mathbf{A}(t)$ 的任意两个原函数相差一个常矢量; 因此若 $\mathbf{F}$ 是一个原函数, 则

$$\int \mathbf{A}(t) dt = \mathbf{F}(t) + \mathbf{C},$$

其中 $\mathbf{C}$ 为任意常矢量。

2. 按坐标计算:

$$\int \mathbf{A}(t) dt = \left(\int A_x(t) dt \right) \mathbf{i} + \left(\int A_y(t) dt \right) \mathbf{j} + \left(\int A_z(t) dt \right) \mathbf{k}.$$

证明. (1) 两原函数之差的导数恒为 $\mathbf{0}$, 由推论 1.21 知其差为常矢量。(2) 由命题 1.11 (导数逐坐标取得), 右端求导即还原为 $\mathbf{A}(t)$. ■

有了命题 1.27 (2), 矢性函数的不定积分总可逐坐标算出, 原则问题已经解决; 但一味拆坐标往往繁琐。正如微分情形, 值得把若干矢量形式的运算法则单列出来——它们不依赖坐标, 用起来更快。需要注意的只有一点: 点乘与叉乘没有“乘积的积分”公式 ($\int \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} dt$ 无法化简), 分部积分是处理这类被积函数的主要手段。

命题 1.28 (不定积分的运算法则) 设 $\mathbf{A}(t), \mathbf{B}(t)$ 连续 (从而有原函数), $u(t)$ 可导, k 为常数, $\mathbf{C}$ 为常矢量。则

$$1. \text{ 线性: } \int (\mathbf{A} \pm \mathbf{B}) dt = \int \mathbf{A} dt \pm \int \mathbf{B} dt, \quad \int k\mathbf{A} dt = k \int \mathbf{A} dt;$$

$$2. \text{ 常矢量可提出积分号: } \int \mathbf{C} \cdot \mathbf{A}(t) dt = \mathbf{C} \cdot \int \mathbf{A}(t) dt, \quad \int \mathbf{C} \times \mathbf{A}(t) dt = \mathbf{C} \times \int \mathbf{A}(t) dt;$$

$$3. \text{ 换元: 若 } \mathbf{F}' = \mathbf{A}, \varphi \text{ 可导, 则 } \int \mathbf{A}(\varphi(u)) \varphi'(u) du = \mathbf{F}(\varphi(u)) + \mathbf{C};$$

4. 分部积分:

$$\int u(t) \mathbf{A}'(t) dt = u(t) \mathbf{A}(t) - \int u'(t) \mathbf{A}(t) dt,$$

$$\int \mathbf{A}(t) \cdot \mathbf{B}'(t) dt = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} - \int \mathbf{A}'(t) \cdot \mathbf{B}(t) dt,$$

$$\int \mathbf{A}(t) \times \mathbf{B}'(t) dt = \mathbf{A} \times \mathbf{B} - \int \mathbf{A}'(t) \times \mathbf{B}(t) dt \quad (\text{各项次序不可更动}).$$

证明. 各式右端对 t (或 u) 求导, 应用定理 1.16 的相应法则, 即还原为左端的被

积函数。例如叉乘分部积分:

$$\frac{d}{dt} \left(\mathbf{A} \times \mathbf{B} - \int \mathbf{A}' \times \mathbf{B} dt \right) = \mathbf{A}' \times \mathbf{B} + \mathbf{A} \times \mathbf{B}' - \mathbf{A}' \times \mathbf{B} = \mathbf{A} \times \mathbf{B}'.$$

其余各式的验证同样平凡, 留给读者。 ■

例 1.29 计算 $\int (\cos t \mathbf{i} + 2t \mathbf{j} + e^t \mathbf{k}) dt$ 。逐坐标积分得

$$\int (\cos t \mathbf{i} + 2t \mathbf{j} + e^t \mathbf{k}) dt = \sin t \mathbf{i} + t^2 \mathbf{j} + e^t \mathbf{k} + \mathbf{C}.$$

不定积分是“求导的逆运算”, 而定积分回答的是另一类问题: 累积。已知速度求一段时间内的总位移, 已知变力求冲量——都是把无限多个微小矢量累加起来的过
程。Riemann 和把这一过程严格化; 与数性函数的唯一区别是, 部分和从数换成了矢
量。

定义 1.30 (定积分) 设 $\mathbf{A}(t)$ 在 $[a, b]$ 上有界。作分割

$$T: a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b,$$

记 $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$, $\lambda(T) = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta t_i$; 任取 $\xi_i \in [t_{i-1}, t_i]$, 作 **Riemann 和**

$$\mathbf{S}(T) = \sum_{i=1}^n \mathbf{A}(\xi_i) \Delta t_i.$$

若存在常矢量 $\mathbf{I}$, 使当 $\lambda(T) \rightarrow 0$ 时 $\mathbf{S}(T) \rightarrow \mathbf{I}$ (与分割及取点无关), 则称 $\mathbf{A}(t)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $\mathbf{I}$ 称为 $\mathbf{A}(t)$ 在 $[a, b]$ 上的定积分, 记作

$$\mathbf{I} = \int_a^b \mathbf{A}(t) dt.$$

命题 1.31 (可积性的坐标刻画) $\mathbf{A}(t)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 当且仅当三个坐标函数 A_x, A_y, A_z 都在 $[a, b]$ 上可积, 且

$$\int_a^b \mathbf{A}(t) dt = \left(\int_a^b A_x(t) dt \right) \mathbf{i} + \left(\int_a^b A_y(t) dt \right) \mathbf{j} + \left(\int_a^b A_z(t) dt \right) \mathbf{k}.$$

特别地, 连续矢性函数必可积。

证明. Riemann 和按坐标分解为 $\mathbf{S}(T) = (S_x(T), S_y(T), S_z(T))$, 其中 $S_x(T)$ 等是坐标函数的 Riemann 和。由定理 1.6 (极限的坐标刻画), $\mathbf{S}(T)$ 的极限存在当且仅当三个坐标的极限分别存在, 且极限逐坐标取得。连续数性函数可积, 故由命题 1.9, 连续矢性函数可积。 ■

命题 1.32 (定积分的性质) 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 在 $[a, b]$ 上可积, k 为常数, $c \in (a, b)$ 。则

$$1. \text{ 线性: } \int_a^b (k\mathbf{A} + \mathbf{B}) dt = k \int_a^b \mathbf{A} dt + \int_a^b \mathbf{B} dt;$$

$$2. \text{ 区间可加: } \int_a^b \mathbf{A} dt = \int_a^c \mathbf{A} dt + \int_c^b \mathbf{A} dt;$$

3. 模长不等式:

$$\left| \int_a^b \mathbf{A}(t) dt \right| \leq \int_a^b |\mathbf{A}(t)| dt.$$

证明. (1)(2) 由 Riemann 和的相应性质取极限即得。证 (3): 记 $\mathbf{I} = \int_a^b \mathbf{A} dt$ 。若 $\mathbf{I} = \mathbf{0}$, 结论平凡; 否则令 $\mathbf{e} = \mathbf{I}/|\mathbf{I}|$, 则

$$|\mathbf{I}| = \mathbf{e} \cdot \mathbf{I} = \int_a^b \mathbf{e} \cdot \mathbf{A}(t) dt \leq \int_a^b |\mathbf{e}| |\mathbf{A}(t)| dt = \int_a^b |\mathbf{A}(t)| dt,$$

其中第二步用了命题 1.28 (2) (常矢量提出积分号), 不等式步用了 Cauchy-Schwarz 不等式与数性函数积分的单调性。 ■

至此, “求导的逆运算”与“Riemann 和的极限”这两条线索在此汇合: Newton-Leibniz 公式把定积分的计算归结为原函数在区间端点的取值。它不仅是一元微积分的枢纽, 也是场论部分 Gauss、Stokes 公式的一维原型——那里同样是“区域上的积分”归结为“边界上的取值”。

定理 1.33 (Newton-Leibniz 公式) 设 $\mathbf{A}(t)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $\mathbf{F}(t)$ 是 $\mathbf{A}(t)$ 在 $[a, b]$ 上的任一原函数, 则

$$\int_a^b \mathbf{A}(t) dt = \mathbf{F}(b) - \mathbf{F}(a).$$

证明. 由命题 1.31 与 $\mathbf{F}' = \mathbf{A}$ 的坐标形式 (命题 1.11),

$$\begin{aligned}\int_a^b \mathbf{A} dt &= \left(\int_a^b A_x dt, \int_a^b A_y dt, \int_a^b A_z dt \right) \\ &= (F_x(b) - F_x(a), F_y(b) - F_y(a), F_z(b) - F_z(a)) \\ &= \mathbf{F}(b) - \mathbf{F}(a),\end{aligned}$$

中间等号对每个坐标用了数性函数的 Newton-Leibniz 公式。■

例 1.34 (匀加速运动的位移) 设质点作匀加速运动: 加速度 $\mathbf{a}(t) \equiv \mathbf{g}$ (常矢量), 初速度 $\mathbf{v}(0) = \mathbf{v}_0$, 初始位矢 $\mathbf{r}(0) = \mathbf{r}_0$. 则由 Newton-Leibniz 公式,

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{v}_0 + \int_0^t \mathbf{g} d\tau = \mathbf{v}_0 + \mathbf{g}t,$$

进而

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + \int_0^t \mathbf{v}(\tau) d\tau = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}_0 t + \frac{1}{2} \mathbf{g} t^2.$$

中学物理的位移公式 $\mathbf{s} = \mathbf{v}_0 t + \frac{1}{2} \mathbf{a} t^2$, 在矢量微积分中不过是“积分两次”的结果。取 $\mathbf{g} = (0, 0, -g)$ 即得抛体运动: 轨迹 $\mathbf{r}(t)$ 位于 $\mathbf{v}_0$ 与 $\mathbf{g}$ 张成的竖直平面内——与推论 1.25 的判据一致 ($\mathbf{r}' = \mathbf{v}$ 恒平行于该固定平面)。

注 注意区分两个积分: 位移 $\Delta \mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{v} dt$ 是矢量, 路程 $s = \int_a^b |\mathbf{v}| dt$ 是标量; 由模长不等式, $|\Delta \mathbf{r}| \leq s$, 等号成立当且仅当运动方向不变。矢性函数沿曲线、曲面的积分 (线积分、面积分) 将在场论部分系统展开, 本章的 Newton-Leibniz 公式是那一整套理论的一维原型。

至此, 矢性函数微积分的基本框架已经完备。下一章将进入“场”的世界: 数量场的梯度、矢量场的散度与旋度, 把本章对单个参数建立的分析, 推广到对空间分布的分析。

场论

只有当我能做出一个事物的力学模型时，我才能真正理解它。

——开尔文勋爵

第一章把矢量当作单个参数的函数来研究；而物理世界中的量更多是“挂”在空间上的——每一点一个温度、一个电势、一个速度矢量。这种量的空间分布就是场。本章建立场的基本概念与几何直观——等值面、矢量线、矢量管，并研究数量场沿任意方向的变化率，从中提取出整个矢量分析中最重要的矢量：**梯度**。梯度是本书第一个不依赖坐标的微分运算，也是后续散度、旋度理论的先导。

◆ 本章导览

本章的主题是“场”——量在空间中的分布。§2.1 建立数量场与矢量场的概念，并给出场的两种几何直观化：数量场的等值面与矢量场的矢量线（以及由矢量线织成的矢量面、矢量管），最后介绍可降维处理的平行平面场；§2.2 建立数量场沿任意方向的变化率理论：方向导数的定义与坐标表示、沿曲线的方向导数，进而引入梯度 ∇u ——它垂直于等值面、指向场值增长最快的方向，并讨论梯度场（势场）与梯度的运算法则；§2.3 与 §2.4 转向矢量场本身的“变化”：穿过曲面的通量及其体密度——散度（奥氏公式），绕闭曲线的环量及其面密度——旋度（Stokes 公式），并以无源场与无旋场的刻画收官。本章需要多元函数微积分的基本知识。

2.1	场	19
2.2	数量场的方向导数和梯度	21
2.3	矢量场的通量及散度	25
2.4	矢量场的环量及旋度	29
2.5	重要的矢量场	34
2.6	Hamilton 算子	39

2.1 场

定义 2.1 (数量场与矢量场) 设 Ω 为空间 (或平面) 中的一个区域。若对 Ω 中每一点 M , 都按某一法则对应唯一确定的数量 $u(M)$, 则称在 Ω 上给定了一个数量场; 若对应的是唯一确定的矢量 $\mathbf{A}(M)$, 则称给定了一个矢量场。数量场与矢量场合称场, Ω 称为场域。

若场中的量不随时间变化, 则称为稳定场 (定常场); 否则称为非稳定场 (非定常场), 此时场值同时依赖于位置与时间: $u = u(M, t)$ 。

温度场 $T(M)$ 、气压场、密度场、电势场 $\varphi(M)$ 都是数量场的例子; 重力场、电场 $\mathbf{E}(M)$ 、磁场 $\mathbf{B}(M)$ 、流速场 $\mathbf{v}(M)$ 都是矢量场的例子。取定直角坐标系后, 数量场即三元函数 $u(x, y, z)$, 矢量场即由三个三元函数组成的矢性函数

$$\mathbf{A}(x, y, z) = A_x(x, y, z)\mathbf{i} + A_y(x, y, z)\mathbf{j} + A_z(x, y, z)\mathbf{k}.$$

场论与多元微积分研究的是同一批对象, 差别在于观点: 场论强调不依赖坐标的表述与物理意义。今后总假定场中出现的函数具有所需阶数的连续偏导数, 不再每次声明。

要把一个数量场“画”出来, 地图的等高线给出了启示: 把场值相同的点连成面。

定义 2.2 (等值面) 设 $u(M)$ 为 Ω 上的数量场, C 为常数。 u 取值为 C 的点的全体

$$\Sigma_C = \{M \in \Omega \mid u(M) = C\},$$

一般是一张曲面, 称为该数量场的一个等值面。对平面数量场, $u(x, y) = C$ 是平面曲线, 称为等值线。

温度场的等值面是等温面, 电势场的是等势面, 气压场的是等压面; 平面情形有地图的等高线、等压线图。等值面 (线) 的分布越密, 场值变化越剧烈——这一直观将在梯度理论中严格化。等值面族的第一条性质是它们构成场域的一个分层:

命题 2.3 (等值面族的性质) 设 u 为 Ω 上的连续数量场。则场中每一点都位于且只位于一张等值面上; 即等值面族 $\{\Sigma_C\}$ 充满场域 Ω , 且不同的等值面互不相交。

证明. 任取 $M_0 \in \Omega$, 记 $C_0 = u(M_0)$, 则 $M_0 \in \Sigma_{C_0}$, 故等值面族充满 Ω 。若 M_0 同时属于 Σ_{C_1} 与 Σ_{C_2} , 则 $u(M_0) = C_1$ 且 $u(M_0) = C_2$, 从而 $C_1 = C_2$: 不同的等值面不能相交。 ■

矢量场在每一点给出一个箭头, 它的直观化比数量场更难。法拉第的场线思想提供了办法: 用曲线把箭头“串”起来。

定义 2.4 (矢量线) 设 $\mathbf{A}(M)$ 为 Ω 上的矢量场。若曲线 Γ 在其每一点 M 处的切线都与 $\mathbf{A}(M)$ 平行, 则称 Γ 为该矢量场的**矢量线**。

电场的矢量线是电力线, 磁场的是磁力线, 流速场的是流线。矢量线由一组微分方程刻画: 设 Γ 上动点的位矢为 $\mathbf{r}$, 则 $d\mathbf{r}$ 沿 Γ 的切线方向, 故“切线与 $\mathbf{A}$ 平行”等价于 $d\mathbf{r} \parallel \mathbf{A}$, 写成分量形式即

$$\frac{dx}{A_x} = \frac{dy}{A_y} = \frac{dz}{A_z}$$

(某一分母为零时, 理解为相应的分子恒为零)。这是两个独立的一阶常微分方程; 当 $\mathbf{A}$ 连续可微且 $\mathbf{A}(M_0) \neq \mathbf{0}$ 时, 常微分方程的存在唯一性定理保证: 过 M_0 有且仅有一条矢量线。因此在 $\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$ 处, 矢量线同样互不相交并充满场域。

注 矢量线只反映场的方向分布, 不直接反映大小; 但实用上常以矢量线的疏密示意 $|\mathbf{A}|$ 的大小 (如电力线密处场强大)。这一直观的严格意义, 将在场论的通量理论中给出。

矢量线还可以进一步织成面。

定义 2.5 (矢量面与矢量管) 在场域 Ω 中取一条曲线 C (C 本身不是矢量线)。过 C 上每一点作矢量线, 这些矢量线组成的曲面称为**矢量面**; 当 C 为闭曲线时, 所得矢量面围成的管状区域称为**矢量管**。

注 流速场中的矢量管称为**流管**: 管壁由流线组成, 而速度处处与流线相切, 故流体不会穿过管壁——“流管”与真实管道的相似之处正在于此。矢量管“侧壁无穿透”的性质, 将在 Gauss 定理的应用中起关键作用。

许多物理场具有平移对称性, 可以降维处理。最常见的一类如下。

定义 2.6 (平行平面场) 设 $\mathbf{A}(M)$ 为矢量场。若存在固定平面 π , 使 $\mathbf{A}$ 处处平行于 π , 并且在垂直于 π 的任一直线上 $\mathbf{A}$ 都保持不变, 则称 $\mathbf{A}$ 为**平行平面场**。

取 π 为 Oxy 平面, 则平行平面场形如

$$\mathbf{A} = (A_x(x, y), A_y(x, y), 0),$$

即第三个分量为零, 而前两个分量与 z 无关。于是整个场由它在 π 上的“截面”完全决定: 平行平面场的研究可归结为平面场。无限长均匀带电直导线激发的电场、无限长载流直导线激发的磁场、绕无限长柱体的流动, 都是平行平面场的典型例子。

2.2 数量场的方向导数和梯度

多元函数的偏导数只刻画沿坐标轴方向的变化率；而物理问题常问：沿某一给定方向，场变化得多快？本节建立数量场沿任意方向的变化率理论，并从中提取出全场最重要的矢量——梯度。

定义 2.7（方向导数） 设 $u(M)$ 在 M_0 的某邻域内有定义， l 为过 M_0 的射线。在 l 上取动点 M ，若极限

$$\lim_{M \rightarrow M_0} \frac{u(M) - u(M_0)}{|\overrightarrow{M_0 M}|}$$

存在，则称之为 u 在 M_0 处沿方向 l 的方向导数，记作 $\left. \frac{\partial u}{\partial l} \right|_{M_0}$ 。

注 方向导数沿射线定义，分母 $|\overrightarrow{M_0 M}|$ 恒正；而偏导数沿直线定义，自变量的增量可正可负。故 $\partial u / \partial x$ 存在，当且仅当沿 x 轴正、负两个方向的方向导数都存在且互为相反数。

方向导数的计算不必每次回到定义，它可以归结为偏导数。

定理 2.8（方向导数的坐标表示） 设 u 在 M_0 可微，射线 l 的方向余弦为 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ ，则 u 在 M_0 沿 l 的方向导数存在，且

$$\left. \frac{\partial u}{\partial l} \right|_{M_0} = \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{M_0} \cos \alpha + \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{M_0} \cos \beta + \left. \frac{\partial u}{\partial z} \right|_{M_0} \cos \gamma.$$

证明. 记 $\rho = |\overrightarrow{M_0 M}|$ ，则 l 上动点 M 的坐标为

$$(x_0 + \rho \cos \alpha, y_0 + \rho \cos \beta, z_0 + \rho \cos \gamma).$$

由可微性，

$$\begin{aligned} u(M) - u(M_0) &= \frac{\partial u}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial u}{\partial y} \Delta y + \frac{\partial u}{\partial z} \Delta z + o(\rho) \\ &= \rho \left(\frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \gamma \right) + o(\rho), \end{aligned}$$

其中各偏导数在 M_0 取值。两端除以 ρ 并令 $\rho \rightarrow 0^+$ ，即得所求公式。 ■

定理 2.8 的右端有整齐的结构。记

$$\mathbf{G} = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right) \bigg|_{M_0}, \quad \mathbf{l}^\circ = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma),$$

则公式简写为

$$\frac{\partial u}{\partial l} = \mathbf{G} \cdot \mathbf{l}^\circ.$$

注意二者的分工： $\mathbf{l}^\circ$ 只依赖于所取的方向， $\mathbf{G}$ 只依赖于场与点。这一分解是理解本节全部内容的关键， $\mathbf{G}$ 将在后文获得自己的名字。

方向导数沿直线考察变化率；物理中也常沿一条曲线考察场值的变化——例如沿粒子的轨道、沿探针的路径。为此先把“沿曲线”的差商定义清楚。

定义 2.9（沿曲线的方向导数） 设 C 为过 M_0 的有向光滑曲线（取定弧长增加的方向）。在 C 上取动点 M ，记 Δs 为 M_0 到 M 沿 C 的有向弧长（沿正向为正）。若极限

$$\lim_{M \rightarrow M_0} \frac{u(M) - u(M_0)}{\Delta s}$$

存在，则称之为 u 在 M_0 处沿曲线 C 的方向导数，记作 $\left. \frac{\partial u}{\partial s} \right|_{M_0}$ 。

定理 2.10 设 u 可微， C 为过 M_0 的光滑曲线，以弧长 s 为参数写成 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$ 。则 u 沿 C 的方向导数等于复合函数 $u(\mathbf{r}(s))$ 对弧长的全导数：

$$\frac{\partial u}{\partial s} = \frac{du}{ds} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{ds} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{ds} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{dz}{ds}.$$

证明. 沿 C 有 $\Delta s = s - s_0$ ，故差商

$$\frac{u(M) - u(M_0)}{\Delta s} = \frac{u(\mathbf{r}(s)) - u(\mathbf{r}(s_0))}{s - s_0},$$

其极限即复合函数对 s 的全导数 $\frac{du}{ds}$ ；末一等式是多元链式法则。 ■

下面把“沿曲线”的方向导数归并到“沿直线”的方向导数，从而两类概念合流。

定理 2.11 设 u 可微， C 为过 M_0 的光滑曲线， l 为 C 在 M_0 处指向弧长增加方向的切线。则

$$\left. \frac{\partial u}{\partial s} \right|_{M_0} = \left. \frac{\partial u}{\partial l} \right|_{M_0}.$$

证明. 由命题 1.15， $\frac{d\mathbf{r}}{ds}$ 正是 C 在 M_0 处的单位切矢量 $\mathbf{l}^\circ$ 。于是由定理 2.10 与方向导数的点积形式，

$$\frac{\partial u}{\partial s} = \mathbf{G} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{ds} = \mathbf{G} \cdot \mathbf{l}^\circ = \frac{\partial u}{\partial l}. \quad \blacksquare$$

注 沿曲线的方向导数只取决于曲线在该点的切线方向，与曲线的弯曲程度无关——这正是“方向导数”中“方向”二字的真正含义。

方向导数随方向而变化，自然的问题是：沿哪个方向变化最快？最大值是多少？答案已经写在点积公式里：

$$\frac{\partial u}{\partial l} = \mathbf{G} \cdot \mathbf{l}^\circ = |\mathbf{G}| \cos \theta \leq |\mathbf{G}|,$$

其中 θ 为 $\mathbf{l}^\circ$ 与 $\mathbf{G}$ 的夹角；等号成立当且仅当 $\mathbf{l}^\circ$ 与 $\mathbf{G}$ 同向（设 $\mathbf{G} \neq \mathbf{0}$ ）。这个由场自身决定的矢量 $\mathbf{G}$ ，值得一个正式的名字。

定义 2.12（梯度） 数量场 u 在点 M 处的**梯度**是一个矢量：其方向为 u 在 M 处方向导数最大的方向，其模为该最大值，记作 $\text{grad } u$ 。在直角坐标系中，

$$\text{grad } u = \frac{\partial u}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \mathbf{k}.$$

引入形式的 Hamilton 算子（读作 nabla）

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right),$$

则梯度简记为 $\text{grad } u = \nabla u$ 。

命题 2.13（梯度的性质） 设 u 可微且 $\nabla u(M) \neq \mathbf{0}$ 。

1. 方向导数即梯度在单位方向上的投影： $\frac{\partial u}{\partial l} = \nabla u \cdot \mathbf{l}^\circ$ ；
2. 梯度指向 u 增长最快的方向， $|\nabla u|$ 即最大方向导数；
3. 梯度垂直于过该点的等值面，指向 u 增加的方向： $\nabla u(M)$ 是等值面 $\{u = u(M)\}$ 在 M 处的一个法矢量。

证明. (1) 即定理 2.8 的点积形式。(2) 由 $\nabla u \cdot \mathbf{l}^\circ = |\nabla u| \cos \theta \leq |\nabla u|$ 即得，等号当且仅当 $\mathbf{l}^\circ$ 与 ∇u 同向。证 (3)：在等值面内任取过 M 的光滑曲线 $\mathbf{r}(s)$ ，则 $u(\mathbf{r}(s)) \equiv u(M)$ ，对 s 求导得 $\nabla u \cdot \frac{d\mathbf{r}}{ds} = 0$ （定理 2.10）。即 ∇u 垂直于等值面内过 M 的一切曲线的切矢量，从而是等值面在 M 处的法矢量；由 (2)，它指向 u 增加的一侧。 ■

注 直观地说， $|\nabla u|$ 越大，等值面在该点附近越“密集”，场值爬升越快——正如地图上等高线越密处山坡越陡。“梯度”一词正是“坡度”的严格化。

梯度把每个数量场变成一个矢量场。反过来问：一个矢量场何时是某个数量场的梯度？先给这类场一个名字。

定义 2.14 (梯度场) 设 $\mathbf{A}$ 为 Ω 上的矢量场。若存在数量场 u 使

$$\mathbf{A} = \nabla u,$$

则称 $\mathbf{A}$ 为梯度场 (亦称势场), u 称为 $\mathbf{A}$ 的一个势函数。

注 势函数不唯一: 若 u 是势函数, 则 $u + C$ (C 为任意常数) 也是; 反过来, 连通域上任意两个势函数只相差常数——若 $\nabla u = \nabla v$, 则由定理 2.10, $u - v$ 沿任何曲线的方向导数为零, 从而是常数。并非每个矢量场都是梯度场, 判别条件将在旋度理论中给出 (无旋场)。引力场与静电场都是梯度场: 势函数即单位质量的引力势能或单位电荷的电势能 (相差一个符号), “保守场” 因此得名。

命题 2.15 (梯度的运算法则) 设 u, v 为可微数量场, c 为常数, f 为一元可微函数。则

1. $\nabla c = \mathbf{0}$;
2. $\nabla(cu) = c\nabla u$;
3. $\nabla(u + v) = \nabla u + \nabla v$;
4. $\nabla(uv) = v\nabla u + u\nabla v$;
5. $\nabla\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v\nabla u - u\nabla v}{v^2}$ ($v \neq 0$);
6. $\nabla f(u) = f'(u)\nabla u$; 特别地 $\nabla(u^n) = nu^{n-1}\nabla u$ 。

证明. 各等式逐坐标验证, 分别归结为数性函数的常数、线性、乘积、商与复合函数求导法则。以 (4) 为例:

$$\frac{\partial(uv)}{\partial x} = v \frac{\partial u}{\partial x} + u \frac{\partial v}{\partial x},$$

正是右端的 x 分量; 其余各式同理。 ■

例 2.16 (距离函数的梯度) 设 $r = |\mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 为点 M 到原点的距离。由

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r}, \quad \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{r}, \quad \frac{\partial r}{\partial z} = \frac{z}{r},$$

得

$$\nabla r = \frac{\mathbf{r}}{r} = \hat{\mathbf{r}},$$

即距离函数的梯度是位矢方向的单位矢量。结合命题 2.15 (6), 对任意一元可微

函数 f ,

$$\nabla f(r) = f'(r) \hat{r}.$$

例 2.17 (点电荷的电场) 真空中点电荷 q 的电势为 $\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$ 。由上例的公式,

$$\nabla\varphi = \varphi'(r) \hat{r} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}.$$

于是电场强度

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r},$$

正是库仑定律: $\mathbf{E}$ 沿径向, 大小按平方反比衰减; 负号表示电场指向电势下降最快的方向。电势是标量场, 比矢量场 $\mathbf{E}$ 容易处理, 而梯度正是二者之间的桥梁。

方向导数与梯度完整刻画了数量场的局部变化; 矢量场的“变化”则需要新的概念——通量与散度、环量与旋度, 它们将构成本章后续的内容。

2.3 矢量场的通量及散度

上一节用方向导数与梯度刻画了数量场的变化; 矢量场的“变化”则有两个侧面——穿过曲面的通量与绕闭曲线的环量。本节讨论前者及其体密度(散度)。为行文严格, 先约定曲线曲面的若干术语。

定义 2.18 (简单曲线与简单曲面) 没有重点(不自交)的连续曲线称为简单曲线; 首尾相接的简单曲线称为简单闭曲线。由参数方程 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$ ($(u, v) \in D$, D 为平面区域) 给出、不自交且 $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$ 处处成立的曲面称为简单曲面——它处处有切平面。由有限多块这样的光滑片拼接而成的曲线(曲面)称为分段光滑(分片光滑)的。

定义 2.19 (有向曲线与有向曲面) 指定了行进方向的曲线称为有向曲线。能在其上选定一个连续变化的单位法向量 $\mathbf{n}$ 的曲面称为双侧曲面; 选定一侧(即选定 $\mathbf{n}$ 的指向)后的曲面称为有向曲面。闭曲面总取外侧($\mathbf{n}$ 朝外)。有向曲面的边界闭曲线按右手法则取正向: 右手拇指指向 $\mathbf{n}$, 四指所指即边界正向。

在曲面积分中, 把面积微元与法向合成一个矢量会带来极大的方便。

定义 2.20 (曲面元矢量) 设有向曲面 S 上点 M 处的单位法向量为 $\mathbf{n}$, 含 M 的面积微元为 dS 。称

$$d\mathbf{S} = \mathbf{n} dS$$

为 S 的**曲面元矢量**: 其模为面积微元, 方向为选定法向。若 $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$, 则

$$d\mathbf{S} = dy\,dz\,\mathbf{i} + dz\,dx\,\mathbf{j} + dx\,dy\,\mathbf{k},$$

即曲面元矢量的三个分量是 $d\mathbf{S}$ 在三个坐标面上的 (带符号) 投影: $dy\,dz = \cos \alpha\,dS$ 等。

定义 2.21 (通量) 设 $\mathbf{A}(M)$ 为矢量场, S 为场域内的有向曲面。称曲面积分

$$\Phi = \iint_S A_n\,dS = \iint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}$$

($A_n = \mathbf{A} \cdot \mathbf{n}$ 为 $\mathbf{A}$ 在法向上的分量) 为 $\mathbf{A}$ 穿过 S (沿指定一侧) 的**通量**。按坐标展开:

$$\Phi = \iint_S A_x\,dy\,dz + A_y\,dz\,dx + A_z\,dx\,dy.$$

通量的物理意义以流速场最直观: 若 $\mathbf{v}$ 是流体的速度场, 则穿过 S 的通量即单位时间内穿过 S 的流体体积。对闭曲面 (取外侧), $\Phi > 0$ 表示净流出——曲面内部有**源**; $\Phi < 0$ 表示净流入——内部有**汇** (负源); $\Phi = 0$ 表示进出相抵。电通量、磁通量同此解释。注意通量关于曲面是可加的: 把 S 分成两块, 通量等于两块通量之和。这提示我们追问“源”的分布密度——把闭曲面收缩到一点, 看单位体积的通量。

定义 2.22 (散度) 设 $\mathbf{A}$ 为矢量场, M 为场域内一点。任取包含 M 的分片光滑闭曲面 ΔS , 所围区域 $\Delta\Omega$ 的体积记为 ΔV 。若极限

$$\lim_{\Delta\Omega \rightarrow M} \frac{1}{\Delta V} \oiint_{\Delta S} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}$$

存在 ($\Delta\Omega \rightarrow M$ 表示区域以任意方式收缩到点 M), 则称之为 $\mathbf{A}$ 在 M 处的**散度**, 记作 $\operatorname{div} \mathbf{A}(M)$ 。散度是**通量的体密度**, 刻画场在该点的“源强”。

注 散度的定义只涉及通量与体积, 不依赖坐标系的选取——这与梯度一样, 是不依赖坐标的几何 (物理) 量。

定义 2.23 (无源场) 若矢量场 $\mathbf{A}$ 在场域内处处 $\operatorname{div} \mathbf{A} = 0$, 则称 $\mathbf{A}$ 为**无源场** (亦称**管形场**)。

定义给出了散度的物理内涵, 计算则要落到坐标。

定理 2.24 (散度的坐标表示) 设 $\mathbf{A} = (A_x, A_y, A_z)$ 在 M 的邻域内连续可微, 则 $\mathbf{A}$ 在 M 处的散度存在, 且

$$\operatorname{div} \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}.$$

用 Hamilton 算子形式地记作 $\operatorname{div} \mathbf{A} = \nabla \cdot \mathbf{A}$ 。

证明. 取以 $M = (x, y, z)$ 为中心、棱长 $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ 的长方体 $\Delta\Omega$ 。穿过垂直于 x 轴的两个侧面的通量, 由积分中值定理与 Lagrange 中值定理, 为

$$\left[A_x \left(x + \frac{\Delta x}{2}, \eta_1, \zeta_1 \right) - A_x \left(x - \frac{\Delta x}{2}, \eta_2, \zeta_2 \right) \right] \Delta y \Delta z = \frac{\partial A_x}{\partial x} \Big|_{M_1} \Delta x \Delta y \Delta z,$$

其中 M_1 在长方体内。对另外两对侧面同理, 相加并除以 $\Delta V = \Delta x \Delta y \Delta z$, 得

$$\frac{1}{\Delta V} \oint_{\Delta S} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\partial A_x}{\partial x} \Big|_{M_1} + \frac{\partial A_y}{\partial y} \Big|_{M_2} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \Big|_{M_3}.$$

令长方体收缩到 M , 由各偏导数的连续性即得结论。■

注 散度把矢量场 $\mathbf{A}$ 变成一个数量场 $\operatorname{div} \mathbf{A}$ (称为 $\mathbf{A}$ 的散度场); 正如梯度把数量场变成矢量场。两个方向相反的运算, 将在下节末的恒等式中相遇。

下面的定理把“穿出闭曲面的通量”与“内部源的总量”等同起来, 是本节的中心。

定理 2.25 (奥氏公式 (Gauss–Ostrogradsky)) 设闭曲面 S 分片光滑, 所围有界区域为 Ω ; $\mathbf{A}$ 在 $\Omega \cup S$ 上连续可微。则

$$\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{A} dV,$$

按坐标写出即

$$\oint_S A_x dy dz + A_y dz dx + A_z dx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \right) dV.$$

证明. 只需证明三项分别对应相等, 以第三项为例:

$$\iiint_{\Omega} \frac{\partial A_z}{\partial z} dV = \oint_S A_z dx dy.$$

先设 Ω 为 xy 型区域: $z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)$, $(x, y) \in D$, 其表面分为上底 S_2 、下底 S_1 与侧面 S_3 。侧面的法矢与 z 轴垂直, 对 $dx dy$ 的积分无贡献; 上、下底的

外法向分别与 z 轴成锐、钝角, 故

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} \frac{\partial A_z}{\partial z} dV &= \iint_D [A_z(x, y, z_2(x, y)) - A_z(x, y, z_1(x, y))] dx dy \\ &= \iint_{S_2} A_z dx dy + \iint_{S_1} A_z dx dy = \oiint_S A_z dx dy.\end{aligned}$$

一般的分片光滑区域可用辅助曲面剖分为有限块 xy 型区域, 内部辅助面上的积分因两侧法向相反而抵消, 相加即得同一等式。其余两项轮换坐标同理, 三式相加即得奥氏公式。■

奥氏公式是 Newton-Leibniz 公式在三维的第一个化身。它的两个直接推论, 在物理中极为重要。

推论 2.26 若 $\mathbf{A}$ 在区域 Ω 内处处 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$, 则 $\mathbf{A}$ 穿过 Ω 内任一闭曲面的通量为零。

推论 2.27 (通量不变性) 设 $\mathbf{A}$ 在区域 Ω 内除有限个奇点 (散度不存在的点) 外处处 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 。则 $\mathbf{A}$ 穿过包围同一批奇点的任意两张闭曲面的通量相等。

证明. 设 S_1, S_2 均包围同一批奇点且 S_2 在 S_1 之内 (一般情形可作第三张闭曲面分别与二者比较)。取 S_1 与 S_2 之间的夹层区域 Ω' : 其边界由 S_1 (外法向朝外) 与 S_2 (外法向指向 S_2 所围区域内部) 组成。 $\mathbf{A}$ 在 Ω' 上无奇点, 由奥氏公式,

$$\oiint_{S_1(\text{外})} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} + \oiint_{S_2(\text{内})} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\Omega'} \nabla \cdot \mathbf{A} dV = 0.$$

第二项是沿 S_2 内侧的积分, 换成外侧变号, 移项即得两张曲面均取外侧时通量相等。■

例 2.28 (点电荷场与高斯定律) 点电荷 q 的电场为 $\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{r}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r}}{r^3}$ 。当 $r \neq 0$ 时,

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{x_i}{r^3} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{3}{r^3} - \frac{3(x^2 + y^2 + z^2)}{r^5} \right) = 0,$$

即无电荷处电场无源。但穿过包围电荷的闭曲面的通量不能直接用奥氏公式 (原点处 $\mathbf{E}$ 无定义)。取以原点为球心、半径 a 的球面 S_a (外侧), 其上 $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{n}$, 故

$$\oiint_{S_a} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a^2} \cdot 4\pi a^2 = \frac{q}{\epsilon_0}.$$

由推论 2.27, 穿过任何包围该电荷的闭曲面的电通量都等于 q/ε_0 ——这正是静电学的高斯定律。

命题 2.29 (散度的运算法则) 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 连续可微, u 为可微数量场, c 为常数, $\mathbf{C}$ 为常矢量。则

1. $\nabla \cdot (c\mathbf{A}) = c \nabla \cdot \mathbf{A}$, 且 $\nabla \cdot \mathbf{C} = 0$;
2. $\nabla \cdot (\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \nabla \cdot \mathbf{A} + \nabla \cdot \mathbf{B}$;
3. $\nabla \cdot (u\mathbf{A}) = u \nabla \cdot \mathbf{A} + \nabla u \cdot \mathbf{A}$ 。

证明. 逐坐标验证。(3) 的 x 分量: $\frac{\partial(uA_x)}{\partial x} = u \frac{\partial A_x}{\partial x} + A_x \frac{\partial u}{\partial x}$, 对三个分量求和即得。■

注 对平行平面场 $\mathbf{A} = (A_x(x, y), A_y(x, y), 0)$, 通量退化为穿过平面上有向曲线 C 的通量: 由法向与切向的关系 $\mathbf{n} ds = (dy, -dx)$,

$$\Phi = \oint_C \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} ds = \oint_C A_x dy - A_y dx;$$

散度退化为 $\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y}$ 。二维的奥氏公式即 Green 公式的通量形式

$$\oint_C \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} ds = \iint_D \left(\frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} \right) dx dy,$$

对 $(-A_y, A_x)$ 应用 Green 公式 $\oint P dx + Q dy = \iint (\partial_x Q - \partial_y P) dx dy$ 即得。

2.4 矢量场的环量及旋度

通量刻画矢量场“穿过曲面”的累积; 另一个侧面是“绕闭曲线”的累积。设有向曲线 l 上动点的位矢为 $\mathbf{r}$, 称

$$d\mathbf{l} = d\mathbf{r} = \mathbf{T} ds$$

为 l 的曲线元矢量: 模为弧微分 ds , 方向为切向。

定义 2.30 (环量) 设 $\mathbf{A}$ 为矢量场, l 为场域内分段光滑的有向闭曲线。称曲线积分

$$\Gamma = \oint_l \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \oint_l \mathbf{A} \cdot \mathbf{T} ds$$

为 $\mathbf{A}$ 沿 l 的环量。

若 $\mathbf{A}$ 是力场, 环量是绕闭路一周所做的功; 若 $\mathbf{A}$ 是流速场, 环量刻画流体绕闭路的旋转倾向——环量愈大, 闭路内的“涡旋”愈强。环量是整体量; 要刻画每一点的旋转, 须把闭曲线收缩到一点, 看单位面积的环量。

定义 2.31 (环量面密度) 设 M 为场域内一点, $\mathbf{n}$ 为过 M 的给定方向。取含 M 、以 $\mathbf{n}$ 为法向的小曲面片 ΔS , 其边界 Δl 按右手法则取正向。若极限

$$\delta_{\mathbf{n}}(M) = \lim_{\Delta S \rightarrow M} \frac{1}{\Delta S} \oint_{\Delta l} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}$$

存在, 则称之为 $\mathbf{A}$ 在 M 处绕方向 $\mathbf{n}$ 的环量面密度 (亦称环量强度)。

定理 2.32 (环量面密度公式) 设 $\mathbf{A}$ 连续可微, $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 。则

$$\delta_{\mathbf{n}} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \cos \alpha + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \cos \beta + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \cos \gamma.$$

证明. 先取 $\mathbf{n} = \mathbf{k}$: 在过 M 且平行于 Oxy 的平面内, 取以 M 为中心、边长 $\Delta x, \Delta y$ 的矩形 R , 边界 ∂R 取逆时针。沿四边计算环量、合并对边 (或直接用平面 Green 公式), 得

$$\oint_{\partial R} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \iint_R \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) dx dy = \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \Big|_{M^*} \Delta x \Delta y,$$

末步用积分中值定理。除以面积并令 R 收缩到 M , 得 $\delta_{\mathbf{k}} = \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}$ 。轮换坐标得 δ_i, δ_j 。对一般方向 $\mathbf{n}$, 取以 $\mathbf{n}$ 为一坐标轴的新直角坐标系作同样计算, 再经坐标旋转展开即得所求公式 (代数整理从略)。■

定理 2.33 (Stokes 公式) 设 S 为分片光滑的有向曲面, 其边界 l 为分段光滑的有向闭曲线 (正向与 S 的法向按右手法则协调); $\mathbf{A}$ 在包含 S 的某区域内连续可微。则

$$\begin{aligned} \oint_l \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} &= \iint_S \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) dy dz \\ &\quad + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) dx dy. \end{aligned}$$

证明. 只对显式曲面 $z = z(x, y)$ ($(x, y) \in D$, 取上侧) 证明含 A_x 的项:

$$\oint_l A_x dx = \iint_S \frac{\partial A_x}{\partial z} dz dx - \frac{\partial A_x}{\partial y} dx dy;$$

一般分片光滑曲面可剖分为此类小块, 内部公共边上的线积分相互抵消。设 l 在

Oxy 面上的投影为 λ (即 D 的边界, 取逆时针)。左端先把 z 限制在曲面上, 再用 Green 公式:

$$\oint_l A_x dx = \oint_\lambda A_x(x, y, z(x, y)) dx = - \iint_D \left(\frac{\partial A_x}{\partial y} + \frac{\partial A_x}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} \right) dx dy.$$

右端, 上侧法向的方向余弦满足 $\cos \beta / \cos \gamma = -\partial z / \partial y$, 即 $dz dx = -\frac{\partial z}{\partial y} dx dy$, 故

$$\iint_S \frac{\partial A_x}{\partial z} dz dx - \frac{\partial A_x}{\partial y} dx dy = \iint_D \left(-\frac{\partial A_x}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) dx dy,$$

与左端相等。含 A_y, A_z 的项轮换同理, 三式相加即得 Stokes 公式。■

环量面密度随方向 $\mathbf{n}$ 而变化; 与梯度的引出如出一辙, 坐标公式中的三个偏导数组合构成一个只由场与点决定的矢量 $\mathbf{R}$, 使 $\delta_n = \mathbf{R} \cdot \mathbf{n} = |\mathbf{R}| \cos \theta \leq |\mathbf{R}|$ 。这个矢量就是旋度。

定义 2.34 (旋度) 矢量场 $\mathbf{A}$ 在点 M 处的旋度是一个矢量: 其方向为使环量面密度最大的方向, 其模为该最大值, 记作 $\text{rot } \mathbf{A}$ (或 $\text{curl } \mathbf{A}$)。在直角坐标系中,

$$\text{rot } \mathbf{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \mathbf{k} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix},$$

形式地记作 $\text{rot } \mathbf{A} = \nabla \times \mathbf{A}$ 。由定义, 绕 $\mathbf{n}$ 的环量面密度即旋度在 $\mathbf{n}$ 上的投影: $\delta_n = (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{n}$ 。

例 2.35 (刚体旋转场的旋度) 设刚体以常角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 绕定轴旋转, 点 $\mathbf{r}$ 处的线速度为 $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$ 。记 $\boldsymbol{\omega} = (\omega_1, \omega_2, \omega_3)$, 则 $v_x = \omega_2 z - \omega_3 y$ 等, 逐分量计算:

$$(\nabla \times \mathbf{v})_x = \frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z} = \frac{\partial(\omega_1 y - \omega_2 x)}{\partial y} - \frac{\partial(\omega_3 x - \omega_1 z)}{\partial z} = 2\omega_1,$$

同理 $(\nabla \times \mathbf{v})_y = 2\omega_2$, $(\nabla \times \mathbf{v})_z = 2\omega_3$, 故

$$\nabla \times \mathbf{v} = 2\boldsymbol{\omega},$$

即速度场的旋度恰为角速度的两倍——这正是“旋度”一词的由来。同时易见 $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$: 旋转不产生源。

推论 2.36 (Stokes 公式的旋度形式) 在定理 2.33 的条件下,

$$\oint_l \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S},$$

即: 沿边界的环量等于旋度穿过曲面的通量。

当矢量场以三个数量函数的梯度为基表示时, 散度与旋度有整齐的 Jacobi 行列式写法, 便于在曲线坐标中计算。

命题 2.37 (Jacobi 行列式表示) 设 f, g, h 二阶连续可微且 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 处处线性无关, 则任一矢量场可唯一写成

$$\mathbf{A} = u\nabla f + v\nabla g + w\nabla h.$$

采用记号

$$\frac{\partial(u, f)}{\partial(x, x)} := \frac{\partial}{\partial x} \left(u \frac{\partial f}{\partial x} \right), \quad \frac{\partial(u, f)}{\partial(y, z)} := \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial z} - \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial f}{\partial y},$$

并以 $\sum_{(u, f)}$ 表示对 $(u, f), (v, g), (w, h)$ 三组求和, 则

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \sum_{(u, f)} \left[\frac{\partial(u, f)}{\partial(x, x)} + \frac{\partial(u, f)}{\partial(y, y)} + \frac{\partial(u, f)}{\partial(z, z)} \right],$$

$$(\nabla \times \mathbf{A})_x = \sum_{(u, f)} \frac{\partial(u, f)}{\partial(y, z)}, \quad (\nabla \times \mathbf{A})_y = \sum_{(u, f)} \frac{\partial(u, f)}{\partial(z, x)}, \quad (\nabla \times \mathbf{A})_z = \sum_{(u, f)} \frac{\partial(u, f)}{\partial(x, y)}.$$

证明. 对每一项分别计算。由乘积法则,

$$\nabla \cdot (u\nabla f) = \frac{\partial}{\partial x} \left(u \frac{\partial f}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(u \frac{\partial f}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(u \frac{\partial f}{\partial z} \right),$$

即散度公式中 (u, f) 对应的三项; 又直接展开得 $\nabla \times (u\nabla f) = \nabla u \times \nabla f$ (含 u 的项因混合偏导相消), 其 x 分量

$$\frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial z} - \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial(u, f)}{\partial(y, z)},$$

即旋度公式中 (u, f) 对应的一项。三组相加即得。 ■

命题 2.38 (旋度的运算法则) 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 连续可微, u 为可微数量场, c 为常数, $\mathbf{C}$ 为常矢量。则

1. $\nabla \times (c\mathbf{A}) = c\nabla \times \mathbf{A}$, 且 $\nabla \times \mathbf{C} = \mathbf{0}$;
2. $\nabla \times (\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \nabla \times \mathbf{A} + \nabla \times \mathbf{B}$;
3. $\nabla \times (u\mathbf{A}) = u\nabla \times \mathbf{A} + \nabla u \times \mathbf{A}$ 。

证明. 逐坐标验证。(3) 的 x 分量:

$$\frac{\partial(uA_z)}{\partial y} - \frac{\partial(uA_y)}{\partial z} = u\left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right) + \left(\frac{\partial u}{\partial y}A_z - \frac{\partial u}{\partial z}A_y\right),$$

即 $u(\nabla \times \mathbf{A})_x + (\nabla u \times \mathbf{A})_x$; 余同理。 ■

定义 2.39 (无旋场) 若矢量场 $\mathbf{A}$ 在场域内处处 $\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{0}$, 则称 $\mathbf{A}$ 为无旋场。

前两节各留了一个问题: 梯度场是否无旋? 旋度场是否无源? 两则恒等式一并作答。

命题 2.40 设 u 二阶连续可微, $\mathbf{A}$ 二阶连续可微。则

1. $\nabla \times (\nabla u) = \mathbf{0}$: 梯度场必无旋;
2. $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$: 旋度场必无源。

证明. (1) x 分量为 $\frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial z}\frac{\partial u}{\partial y} = 0$, 因混合偏导数与次序无关; 余同理。(2) 展开为

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right),$$

六项两两相消。 ■

注 由 (1), “无旋”是“有势”的必要条件; 在单连通区域上它也是充分的——无旋场必有势函数, 是梯度场, 这一逆命题的证明将在后文给出。由 (2), 旋度场必无源; 反过来, 无源场 (在适当区域上) 也可写成某矢量势的旋度 $\mathbf{A} = \nabla \times \mathbf{B}$ 。物理的镜像十分工整: 静电场无旋 ($\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$), 磁场无源 ($\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$) ——Maxwell 方程组中的这两条, 正是本节恒等式的物理对应。

至此, 三个微分算子已经齐备: 梯度把数量场变为矢量场, 散度把矢量场变为数量场, 旋度把矢量场仍变为矢量场; 奥氏公式与 Stokes 公式则把“边界上的累积”与“区域内部的分布”联系起来, 是 Newton-Leibniz 公式的高维推广。本编下一章将讨

论几种特殊的场（势场、管形场与调和场），把这些工具用足。

2.5 重要的矢量场

本节把前几节的工具用于三类特别重要的矢量场：有势场、管形场与调和场。先补一组关于区域连通性的术语——往后会看到，场的整体性质强烈依赖于场域的连通方式。

定义 2.41（线单连域与线复连域） 设 Ω 为空间区域。若对 Ω 内任一简单闭曲线 l ，都存在以 l 为边界且全部落在 Ω 内的曲面，则称 Ω 为**线单连域**；否则称为**线复连域**。

定义 2.42（面单连域与面复连域） 设 Ω 为空间区域。若 Ω 内任一简单闭曲面 S 所围的有界区域全部落在 Ω 内，则称 Ω 为**面单连域**；否则称为**面复连域**。

全空间、球的内部、长方体既是线单连域又是面单连域；两个同心球面之间的球壳是线单连域，却是面复连域（闭曲面围住内球腔时，所围区域不全在壳内）；圆环面的内部、全空间挖去一条直线，都是线复连域，却是面单连域。两种连通性的差别见图 2.1 与图 2.2。回忆 Stokes 公式要求“闭曲线能张成曲面”，奥氏公式要求“闭曲面能围成区域”——这正是两套定理各自需要线单连、面单连假设的原因。



图 2.1: 线单连域与线复连域。(a) 任一闭曲线 l 都可张成落在区域内的曲面 S ；(b) 区域有“洞”，环绕洞的闭曲线张不出完全落在区域内的曲面。

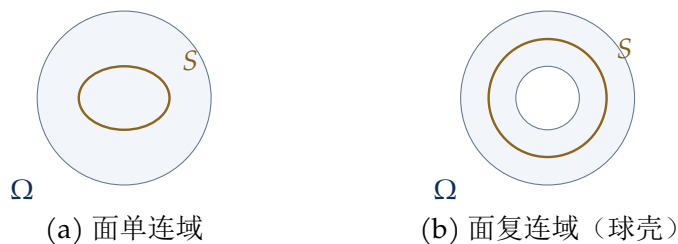


图 2.2: 面单连域与面复连域。(b) 球壳内：闭曲面 S 所围区域包含内球腔，不全在区域内。

定义 2.14 中已把 $\mathbf{A} = \nabla u$ 的场称为梯度场，物理中更常用的名字如下。

定义 2.43 (有势场) 若存在数量场 u 使 $\mathbf{A} = \nabla u$ 在场域内处处成立，则称 $\mathbf{A}$ 为有势场 (即梯度场)， u 称为 $\mathbf{A}$ 的势函数。

注 物理中常把势函数写成 $\mathbf{A} = -\nabla V$ (如引力场、静电场， V 即势能)，与本书约定相差一个符号；本书统一用 $\mathbf{A} = \nabla u$ 。图 2.3 是有势场的标准图像：场矢量处处与等值面正交，指向势函数增加的方向。

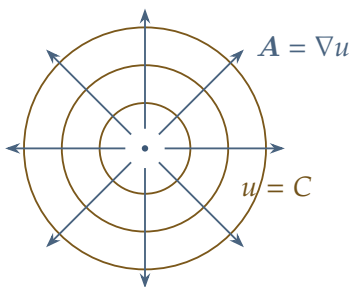


图 2.3: 有势场 $\mathbf{A} = \nabla u$: 场矢量与等值面 (图中为等值线) 正交，沿 u 增加的方向。

势函数从来不唯一，但也“几乎唯一”。

命题 2.44 若 u 是有势场 $\mathbf{A}$ 的势函数，则 $u + C$ (C 为任意常数) 也是；反过来，连通域上 $\mathbf{A}$ 的任意两个势函数只相差一个常数。故有势场的势函数有无穷多个，彼此相差常数。

证明. 前半句显然: $\nabla(u + C) = \nabla u = \mathbf{A}$ 。设 u_1, u_2 都是势函数，则 $\nabla(u_1 - u_2) = \mathbf{0}$ ，由定理 2.10， $u_1 - u_2$ 沿场内任何曲线的方向导数为零，故沿任意曲线取常值；区域连通，故 $u_1 - u_2$ 为常数。■

§2.4 已证梯度场必无旋。深刻之处在于逆命题——但它要求区域的连通性配合，并且需要把曲线积分从闭曲线推广到一般曲线：对有向曲线 $l: \mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$ ($t \in [a, b]$)，定义

$$\int_l \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int_a^b \mathbf{A}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt,$$

它与保持定向的参数化无关；闭曲线情形即环量。

定理 2.45 (无旋必有势) 设 $\mathbf{A}$ 在线单连域 Ω 上连续可微且 $\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{0}$ ，则 $\mathbf{A}$ 是有势场。

证明. 在 Ω 内取定一点 M_0 , 对任意 $M \in \Omega$ 定义

$$u(M) = \int_{M_0}^M \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l},$$

积分沿 Ω 内从 M_0 到 M 的任一段光滑曲线。

先验证 u 定义良好 (与路径无关): 设 C_1, C_2 是 M_0 到 M 的两条路径, 则 C_1 与 $-C_2$ 合成闭曲线 l 。 Ω 是线单连域, l 张成落在 Ω 内的曲面 S , 由 Stokes 公式 (推论 2.36) 与 $\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{0}$,

$$\int_{C_1} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} - \int_{C_2} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \oint_l \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} = 0.$$

再验证 $\nabla u = \mathbf{A}$: 取从 M_0 到 (x, y, z) 的任一路径, 再沿 x 轴方向接到 $(x + \Delta x, y, z)$, 则

$$u(x + \Delta x, y, z) - u(x, y, z) = \int_x^{x+\Delta x} A_x(t, y, z) dt = A_x(\xi, y, z) \Delta x,$$

末步用积分中值定理。除以 Δx 取极限得 $\frac{\partial u}{\partial x} = A_x$; 同理得另两个分量。故 $\nabla u = \mathbf{A}$ 。 ■

线单连的假设不能去掉。

例 2.46 (线复连域上的反例) 在 $\mathbb{R}^3$ 中挖去 z 轴的区域 Ω (线复连域) 上, 考虑

$$\mathbf{A} = \frac{-y \mathbf{i} + x \mathbf{j}}{x^2 + y^2}.$$

直接计算得 $\frac{\partial A_y}{\partial x} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial A_x}{\partial y}$, 旋度的其余分量为零, 故 $\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{0}$ 。但沿单位圆 $l: \mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t, 0)$,

$$\oint_l \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int_0^{2\pi} (\sin^2 t + \cos^2 t) dt = 2\pi \neq 0.$$

若 $\mathbf{A}$ 有势, 则由下文的命题 2.48, 闭路环量应为零——矛盾。形式上 $\mathbf{A} = \nabla \theta$ (θ 为极角), 但 θ 在 Ω 上不是单值函数。物理上, 这正是无限长载流直导线磁场的结构。

“积分与路径无关”这一性质本身也值得一个名字。

定义 2.47 (保守场) 若矢量场 $\mathbf{A}$ 沿场内任一曲线的积分只依赖于曲线的起点与终点, 而与路径无关, 则称 $\mathbf{A}$ 为保守场。

命题 2.48 (保守场的等价刻画) 对连续可微矢量场 $\mathbf{A}$, 以下三条等价:

1. $\mathbf{A}$ 是保守场 (积分与路径无关);
2. $\mathbf{A}$ 沿任一闭曲线的环量为零;
3. $\mathbf{A}$ 是有势场。

证明. (1) $\Rightarrow$ (2): 闭曲线上任取两点把它分成两段, 两段积分相等, 相减得环量为零。(2) $\Rightarrow$ (3): 与定理 2.45 的证明相同——环量为零保证 $u(M) = \int_{M_0}^M \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}$ 定义良好且 $\nabla u = \mathbf{A}$ (此处不需要 Stokes 公式, 故不要求线单连)。(3) $\Rightarrow$ (1): 设 $\mathbf{A} = \nabla u$, 沿 l 由定理 2.10,

$$\int_l \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int_l du = u(M_1) - u(M_0),$$

只依赖端点。 ■

注 合起来: 在线单连域上, 无旋场、有势场、保守场 (以及 “闭路环量恒为零”) 是同一类场的四张面孔。引力场与静电场都属于这一类; 保守场做功与路径无关, 正是机械能守恒的几何表述。

§2.3 定义的无源场还有另一个名字, 其理由立刻可见。

定义 2.49 (管形场) 无源场 ($\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$) 亦称管形场。

定理 2.50 (矢量管上通量不变) 在管形场中, 穿过同一矢量管的任意两个横截面的通量相等 (横截面统一取向)。

证明. 设 S_1, S_2 为矢量管的两个横截面, Σ 为两截面之间的管壁, 三者合成闭曲面 S , 所围区域为 Ω (图 2.4)。管壁由矢量线织成, $\mathbf{A}$ 与 Σ 的法向处处垂直, 故穿过 Σ 的通量为零。由奥氏公式与 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$,

$$\oiint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{A} dV = 0.$$

左端拆成三部分: 管壁贡献为零; 两截面取闭曲面外法向时, 一个与场同向、一个反向, 移项即得两横截面统一取向时通量相等。 ■

注 因此管形场的矢量线不能起于或止于场域内部 (否则该处通量 “无中生有”): 它们或是闭曲线, 或伸向边界。“管形场” 由此得名——场在矢量管中 “流动”, 各截面流量守恒, 恰如不可压缩流体的流管。

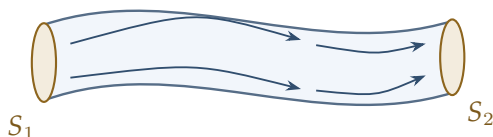


图 2.4: 矢量管: 管壁由矢量线织成, 场矢量与管壁相切, 故穿过任意两个横截面 S_1, S_2 的通量相等。

旋度场必无源 (命题 2.40); 其逆命题成立与否, 同样取决于连通性——这次是面单连。

定理 2.51 (无源必有矢量势) 设 $\mathbf{A}$ 在面单连域 Ω 上连续可微且 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$, 则存在矢量场 $\mathbf{B}$ 使

$$\mathbf{A} = \nabla \times \mathbf{B},$$

$\mathbf{B}$ 称为 $\mathbf{A}$ 的矢量势。故与命题 2.40 合起来: 管形场恰好就是旋度场。

证明. 就 Ω 为长方体区域给出构造 (一般面单连域的证明从略)。设 $\mathbf{A} = (P, Q, R)$, $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 即 $P_x + Q_y + R_z = 0$ 。令

$$\begin{aligned} B_x &= \int_{z_0}^z Q(x, y, \zeta) d\zeta - \int_{y_0}^y R(x, \eta, z_0) d\eta, \\ B_y &= - \int_{z_0}^z P(x, y, \zeta) d\zeta, \quad B_z = 0. \end{aligned}$$

逐分量验证 $\nabla \times \mathbf{B} = \mathbf{A}$: 前两个分量,

$$(\nabla \times \mathbf{B})_x = -\frac{\partial B_y}{\partial z} = P, \quad (\nabla \times \mathbf{B})_y = \frac{\partial B_x}{\partial z} = Q;$$

第三个分量, 利用 $P_x + Q_y = -R_z$:

$$\begin{aligned} (\nabla \times \mathbf{B})_z &= \frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} = - \int_{z_0}^z (P_x + Q_y) d\zeta + R(x, y, z_0) \\ &= \int_{z_0}^z R_z d\zeta + R(x, y, z_0) = R. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

最后一类场同时满足两个条件: 既无源, 又无旋。

定义 2.52 (调和场) 若矢量场 $\mathbf{A}$ 在场域内处处满足

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{0},$$

则称 $\mathbf{A}$ 为调和场。

在线单连域上, 无旋给出势函数 φ ($\mathbf{A} = \nabla\varphi$); 无源则进一步要求 $\nabla \cdot (\nabla\varphi) = 0$ 。这个方程值得专门的名字。

定义 2.53 (Laplace 方程与调和函数) 算子

$$\Delta = \nabla \cdot \nabla = \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

称为 **Laplace 算子**; 方程 $\Delta\varphi = 0$ 称为 **Laplace 方程**, 它的解称为调和函数。

于是: 调和场恰好是调和函数的梯度场。电荷分布之外的静电场、质量分布之外的引力场、不可压缩流体的无旋流动, 都是调和场的例子。

平面调和场与复变函数有美妙的联系。

命题 2.54 (共轭调和函数) 设 $\mathbf{A} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j}$ 为平面调和场。则存在函数 u, v 使

$$du = P dx + Q dy, \quad dv = -Q dx + P dy,$$

并且 u, v 满足 **Cauchy-Riemann 方程**

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

u, v 都是二维调和函数; 称 v 为 u 的共轭调和函数, $u + iv$ 是复变函数论中的解析函数。

证明. 无旋即 $\partial Q/\partial x = \partial P/\partial y$, 故 $P dx + Q dy$ 是恰当微分, 存在 u 使 $u_x = P$, $u_y = Q$ 。无源即 $\partial P/\partial x = -\partial Q/\partial y$, 故 $-Q dx + P dy$ 也是恰当微分, 存在 v 使 $v_x = -Q$, $v_y = P$ 。于是 $u_x = P = v_y$, $u_y = Q = -v_x$, 即 **Cauchy-Riemann 方程**。最后,

$$\Delta u = P_x + Q_y = 0 \text{ (无源)}, \quad \Delta v = -Q_x + P_y = 0 \text{ (无旋)}. \quad \blacksquare$$

例 2.55 $\mathbf{A} = 2x\mathbf{i} - 2y\mathbf{j}$ 是平面调和场: $\nabla \cdot \mathbf{A} = 2 - 2 = 0$, 旋度的唯一分量 $\partial_x(-2y) - \partial_y(2x) = 0$ 。取 $u = x^2 - y^2$, $v = 2xy$, 则 $u + iv = (x + iy)^2$ ——正是复函数 z^2 。一般地, 平面调和场的研究等价于单复变解析函数的研究。

2.6 Hamilton 算子

本章三节以来, 三个微分算子反复出现。现在把它们统一收进 Hamilton 算子

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

的形式体系：把 ∇ 当作“矢量”看待，则作用在数量场上是梯度，点乘矢量场是散度，叉乘矢量场是旋度：

$$\nabla u = \text{grad } u, \quad \nabla \cdot \mathbf{A} = \text{div } \mathbf{A}, \quad \nabla \times \mathbf{A} = \text{rot } \mathbf{A};$$

Laplace 算子则是 ∇ 与自身的点乘： $\Delta = \nabla \cdot \nabla = \nabla^2$ 。另有一个常用的派生算子

$$\mathbf{A} \cdot \nabla = A_x \frac{\partial}{\partial x} + A_y \frac{\partial}{\partial y} + A_z \frac{\partial}{\partial z},$$

它是沿 $\mathbf{A}$ 方向的微分算子： $(\mathbf{A} \cdot \nabla)u = \mathbf{A} \cdot \nabla u$ 是方向导数的 $|\mathbf{A}|$ 倍， $(\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B}$ 按分量作用。

注 注意 $\mathbf{A} \cdot \nabla$ 与 $\nabla \cdot \mathbf{A}$ 完全不同：前者是算子（还须作用到别的场上），后者是数量（ $\mathbf{A}$ 的散度）。“ ∇ 是矢量”只是形式记号，但它总能给出正确的公式——这正是 Hamilton 算子记法的威力。

下面把常用的 ∇ 公式汇总，便于查用。其中 u, v 为数性函数， $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 为矢性函数， c 为常数， $\mathbf{C}$ 为常矢量， $\mathbf{r}$ 为位矢， $r = |\mathbf{r}|$ 。线性法则八条：

- | | |
|---|--|
| (1) $\nabla(cu) = c\nabla u,$ | (2) $\nabla \cdot (c\mathbf{A}) = c\nabla \cdot \mathbf{A},$ |
| (3) $\nabla \times (c\mathbf{A}) = c\nabla \times \mathbf{A},$ | (4) $\nabla(u \pm v) = \nabla u \pm \nabla v,$ |
| (5) $\nabla \cdot (\mathbf{A} \pm \mathbf{B}) = \nabla \cdot \mathbf{A} \pm \nabla \cdot \mathbf{B},$ | (6) $\nabla \times (\mathbf{A} \pm \mathbf{B}) = \nabla \times \mathbf{A} \pm \nabla \times \mathbf{B},$ |
| (7) $\nabla \cdot (u\mathbf{C}) = \nabla u \cdot \mathbf{C},$ | (8) $\nabla \times (u\mathbf{C}) = \nabla u \times \mathbf{C}.$ |

乘积法则六条：

- (9) $\nabla(uv) = u\nabla v + v\nabla u,$
- (10) $\nabla \cdot (u\mathbf{A}) = u\nabla \cdot \mathbf{A} + \nabla u \cdot \mathbf{A},$
- (11) $\nabla \times (u\mathbf{A}) = u\nabla \times \mathbf{A} + \nabla u \times \mathbf{A},$
- (12) $\nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B}) + (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} + \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{A}) + (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A},$
- (13) $\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}),$
- (14) $\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} - (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} - \mathbf{B}(\nabla \cdot \mathbf{A}) + \mathbf{A}(\nabla \cdot \mathbf{B}).$

二阶运算四条：

- | | |
|---|--|
| (15) $\nabla \cdot (\nabla u) = \nabla^2 u = \Delta u,$ | (16) $\nabla \times (\nabla u) = \mathbf{0},$ |
| (17) $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0,$ | (18) $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \Delta \mathbf{A},$ |

其中 $\Delta \mathbf{A} = (\Delta A_x, \Delta A_y, \Delta A_z)$ 按分量取 Laplace。位矢公式八条:

$$(19) \nabla r = \frac{\mathbf{r}}{r} = \hat{\mathbf{r}},$$

$$(20) \nabla \cdot \mathbf{r} = 3,$$

$$(21) \nabla \times \mathbf{r} = \mathbf{0},$$

$$(22) \nabla f(u) = f'(u) \nabla u,$$

$$(23) \nabla f(u, v) = \frac{\partial f}{\partial u} \nabla u + \frac{\partial f}{\partial v} \nabla v,$$

$$(24) \nabla f(r) = f'(r) \hat{\mathbf{r}},$$

$$(25) \nabla \times [f(r) \mathbf{r}] = \mathbf{0},$$

$$(26) \nabla \times (r^{-3} \mathbf{r}) = \mathbf{0} \quad (r \neq 0).$$

最后是积分公式两条: 奥氏公式与 Stokes 公式的 ∇ 形式,

$$(27) \oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\Omega} (\nabla \cdot \mathbf{A}) dV, \quad (28) \oint_l \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}.$$

这些公式中, (1)-(11)、(15)-(17)、(19)-(24) 已在本章证明或逐坐标立验; (25) 由 (11)(21)(24) 合成, (26) 是 (25) 的特例; (12)(14)(18) 逐坐标展开即得, 留作练习。只证 (13): 把 $\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B})$ 按分量写出并对每项用乘积法则,

$$\frac{\partial}{\partial x}(A_y B_z - A_z B_y) + \frac{\partial}{\partial y}(A_z B_x - A_x B_z) + \frac{\partial}{\partial z}(A_x B_y - A_y B_x),$$

含 B 的项集起来是 $\mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A})$, 含 A 的项是 $-\mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B})$ 。

作为本章的收官, 把奥氏公式用于乘积场 $u \nabla v$, 得到势论中最常用的三个恒等式——Green 公式。

定理 2.56 (Green 第一公式) 设 Ω 的边界 S 分片光滑 (取外侧), u, v 在 $\Omega \cup S$ 上二阶连续可微。则

$$\iiint_{\Omega} (u \Delta v + \nabla u \cdot \nabla v) dV = \iint_S u \frac{\partial v}{\partial n} dS,$$

其中 $\frac{\partial v}{\partial n} = \nabla v \cdot \mathbf{n}$ 为外法向方向导数。

证明. 由乘积法则 $\nabla \cdot (u \nabla v) = u \Delta v + \nabla u \cdot \nabla v$, 代入奥氏公式即得。■

定理 2.57 (Green 第二公式) 同样条件下,

$$\iiint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) dV = \iint_S \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS.$$

证明. 交换 u, v 后的 Green 第一公式与原式相减即得。■

前两个公式是“分部积分”的三维版本; 第三个公式更进一步, 把函数在内点的值用边界数据表示出来。

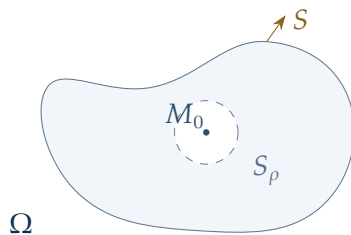


图 2.5: Green 第三公式的证明: 从 Ω 中挖去以 M_0 为心、半径 ρ 的小球, 对 u 与 $1/r$ 在剩余区域上应用 Green 第二公式。

定理 2.58 (Green 第三公式) 设 u 在 $\Omega \cup S$ 上二阶连续可微, M_0 为 Ω 的内点, 记 $r = |\overrightarrow{M_0 M}|$ 。则

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi} \iint_S \left[\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} \right] dS - \frac{1}{4\pi} \iiint_{\Omega} \frac{\Delta u}{r} dV.$$

特别地, 若 u 调和 ($\Delta u = 0$), 则 $u(M_0)$ 完全由边界数据表出:

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi} \iint_S \left[\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} \right] dS.$$

证明. 如图 2.5, 从 Ω 中挖去以 M_0 为心、半径 ρ 的小球 B_ρ 。在 $\Omega \setminus B_\rho$ 上, $v = 1/r$ 调和 ($\Delta(1/r) = 0$), 对 u 与 v 应用 Green 第二公式:

$$-\iiint_{\Omega \setminus B_\rho} \frac{\Delta u}{r} dV = \iint_S \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS + \iint_{S_\rho} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS,$$

其中小球面 S_ρ 的法向指向球心 M_0 。小球面上的两项: 其一,

$$\left| \iint_{S_\rho} v \frac{\partial u}{\partial n} dS \right| \leq \frac{1}{\rho} \cdot C \cdot 4\pi\rho^2 \rightarrow 0 \quad (\rho \rightarrow 0);$$

其二, 法向与 $\nabla v = -\hat{r}/r^2$ 同向, 故 $\frac{\partial v}{\partial n} = \frac{1}{\rho^2}$, 由积分中值定理,

$$\iint_{S_\rho} u \frac{\partial v}{\partial n} dS = \frac{1}{\rho^2} \iint_{S_\rho} u dS = 4\pi u(M^*) \rightarrow 4\pi u(M_0).$$

左端当 $\rho \rightarrow 0$ 时趋于 $-\iiint_{\Omega} \frac{\Delta u}{r} dV$ (三维中 $1/r$ 的奇性可积)。移项整理即得所求公式。 ■

注 Green 第三公式表明: 调和函数由边界上的值与法向导数完全决定——这是势论的出发点, 也是静电场边值问题的数学基础。三个 Green 公式与奥氏公式、Stokes 公式一样, 都是“分部积分”在高维的化身; 在微分几何编, 它们将统一于微分形式的

语言。

第二章至此结束。矢量分析的三件工具——梯度、散度、旋度——与三大积分定理已经全部就位，并且落进了 Hamilton 算子 ∇ 的统一记号。下一编进入微分几何：从曲线开始。